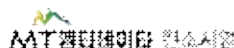


학교 유·무선망 통합관제시스템 구축 컨설팅 완료보고서

유·무선 통합관제시스템 개선(안)

문서번호	WEISS-DE-001
버 전	v0.82
단 계	완료
작 성 자	이현영
최종작성일	2025. 12. 05



제 개 정 이 력

날짜	버전	작성자	승인자	내용
2025.03.11	0.1	고영택		서식 표준작성
2025.03.31	0.2	이현영		최초작성
2025.06.09	0.6	이현영		작성완료
2025.07.02	0.7	김진연		QA검토
2025.07.02	0.8	조영우		PM검토

<목 차>

I. 현황분석	6
1. 교육청 현황 분석	6
2. 광명기술지원센터 현황 분석	15
3. 시·도 교육청 요구의견 분석	16
4. 기술지원센터 요구기능 및 개선 의견 분석	20
5. 10G 인터넷 서비스	22
6. 스마트 단말 현황	23
7. 시사점	25
II. 유·무선 통합관제시스템 구성 방안	26
1. 연계 회선 구성 방안	26
2. 시스템 구성 및 연동 방안	27
3. 메뉴 기능 구성 방안	30
3. 10G 서비스 연동 방안	31
III. 학교 유·무선 통합관제시스템 구축	32
1. 기본 시스템 구조	32
2. 시스템 구성	33
3. 인프라 구성	38
4. 보안 정책 마련	40
IV. 기능 구현	46
1. 메인화면 구성	46
2. 기능 구현	50
V. 향후 WEISS 개선 과제 도출	57
1. 학교 무선 관리시스템 사업 추진 경과	57
2. WEISS(학교 유무선 통합관제시스템) 구성 현황	59
3. WEISS 시사점 및 개선방향	67
4. 개선과제 도출	69

◇ 보고서 요약

1. 현황 분석 및 주요 시사점

□ 관제 학교 수

- 학교의 폐교, 신설, 변경 등의 관련 정보를 정기적으로 확인하여 최신 학교 정보로 현행화 할 수 있는 방안 마련 필요

□ 관제범위 및 대상

- 무선 영역 확대, 10G 네트워크 도입 등 교육청 환경 및 학교 네트워크 변화에 맞춰 관제 범위 및 대상에 대한 기준 정의 필요

□ 17개 교육청 관제 시스템 운영 현황

- 유선 관제시스템은 17개 교육청 모두 운영 중이며 무선 관제 시스템은 3개 교육청이 미구축
- 유·무선 별도의 모니터링 운영관리 체계로 각각의 장애 대응, 관리 정책 부여 등 비효율적 운영중

□ 관제 대상장비 수량

- 기존 약 53만대 외 추가로 10G 방화벽, 신규 AP 등 관제 대상 장비는 계속 증설 되고 있어 이를 수용할 수 있는 적정 인프라 자원 마련 필요

□ 이기종 장비 존재 여부

- UTM, POE 장비는 대부분 국내 벤더사 장비로 구축되어 있어 모니터링을 위한 연동, 연계 측면에서 이슈 없음
- AP는 교육청별 이기종 장비가 많으며 특히 7개 교육청은 TR-069를 지원하지 않는 외산 이기종 장비가 많아 모니터링 관제를 위한 연동, 연계방안 마련 필요

□ 기술지원센터 운영 현황

- 각각의 유·무선 지원 조직 운영으로 담당 영역별 모니터링 및 장애 대응, 인프라 관리, 별도 운영관리 정책부여 등 각각의 운영조직을 구성·운영중
- 학교 유무선 통합시스템과 연동,연계에 필요한 회선의 구성방안 필요
- 기존 유·무선 (w)NMS 시스템에서 제공 중인 기능 분석을 통해 신규 유·무선 통합관제시스템에 필요 기능을 도출하고 부족한 기능은 개선 및 확대

□ 교육청 요구의견

- 요구기능 중 개발 가능한 기능은 적극 수용하여 학교 유·무선 통합시스템 기능 설계 및 개발에 반영

□ 10G 인터넷 서비스

- 10G 인터넷서비스 도입에 따른 신규 대상 장비까지 수용 가능한 인프라 자원에 대한 적정 설계 및 10G 정보데이터(관제, 품질,성능 등)를 수집할 수 있는 연동 방안 필요

2. 유·무선 통합관제시스템 구성 방안

□ 연계 회선 구성 방안

- 유선 관제데이터 수집 회선
 - 17개 시도 교육청에 기구성된 스쿨넷 회선을 활용하고, 대역폭은 100M 수준으로 증속
- 무선 관제데이터 수집 회선
 - 10개 시도 교육청은 기구성된 스웬스 연계회선을 활용하고, 대역폭은 100M 수준으로 증속
 - ※ 10개 시도 교육청 : 서울, 강원, 광주, 부산, 인천, 경남, 충남, 대전, 울산, 제주)
 - 7개 시도 교육청은 신규 전용회선 또는 VPN 장비를 활용하여 구성하고, 대역폭은 100M 수준으로 구성

□ 시스템 구성 방안

- 시스템 구성 및 연동 방안
 - 시스템의 내부 구간과 외부 수집서버 구간의 연계 회선은 전용회선 또는 VPN을 활용하여 보안성을 확보
 - 학교알리미 시스템과 연계를 통해 현행화된 최신 학교정보를 제공
 - 시스템 내부 서버장비는 향후 확장 및 서비스 접목에 용이하게 분당 IDC 센터내 가상화 환경 기반 HCI로 구성
 - 내부망과 인터넷망(사용자)이 연계되는 네트워크 구간은 별도의 DMZ 영역을 구성하여 보안성 확보
- 주요 자원 구성 방안
 - 향후 확장성과 유연성이 확보된 가상화 기반의 HCI를 도입하여 구성하고 가상화 서버의 자원 분배는 각 서버의 역할에 따라 VM을 별도 생성
- 관제 범위 구성 방안
 - (교육청 및 WAN 영역) 주요 네트워크 장비 및 스쿨넷 회선
 - (학교 등 이용기관) 최상단 방화벽(UTM), 무선 AP, PoE
- 메뉴 기능 구성 방안
 - 시도 교육청의 요구 의견을 반영한 메뉴 기능 구성
 - 기존 시스템(스쿨넷, 스웬스)의 메뉴기능을 분석 및 반영
 - 품질관리 및 이상 탐지, 장애 예측 기능 추가
- 10G 인터넷서비스 연동 방안
 - (무선 관제데이터 수집) 각 학교 10G 방화벽에서 광명기술지원센터내 통합관제시스템(스웬스)으로 트래픽 경로 설정
 - (품질측정 데이터 수집) 회선 서비스를 제공중인 각 통신사에서 품질측정 데이터를 제공 받을수 있도록 연계(연계경로 및 수집항목은 협의를 통해 확정)

3. WEISS(학교 유·무선관제시스템) 구축

□ 시스템 구축

- 서버 HW 구축은 외부영역은 물리적 , 내부영역은 HCI 가상화로 구성
- 외부영역은 WEB, 단말관리, 수집중계, 개발로 분리하고 내부영역은 VM 가상화 방식으로 WEB /WAS, 품질관리, 매니지, 빅데이터, 수집서버, 테스트, DB로 분리하여 구축
- 서버 SW 구축은 OS 플랫폼은 Linux, 버전은 Rocky 9.5로, 웹어플리케이션은 해당서버에 맞춰 구축

□ 네트워크 구축

- WEISS 시스템 접근영역의 방화벽, VPN, L4등 구축은 신규 장비로 구성하고 기구축 시스템 연동 구간은 기구축 네트워크 최대 활용
- 내부망과 외부망으로 분리하고 정보데이터는 망중계 장치를 통해 유통되도록 구축하여 외부 인터넷 정보 데이터는 DMZ구간을 경유하여 트래픽이 유통되도록 구축

□ 보안

- 보안 계층을 서비스, 서버, 네트워크, 단말 계층으로 구분하여 계층별 보안정책 부여
 - (서비스) 인증 및 권한, 데이터 암호화 보안
 - (서버) HTTPS, 접근제어, 로그관리, 데이터 보안정책 부여
 - (네트워크) VPN, 망중계, DMZ, 방화벽 등 구축
 - (단말) ID/PW, 단말인증, 펌웨어 보안정책 마련

□ 기능 구현

- 첫 메인 화면에서 통합관제 시스템과 이용관리시스템 중 이용하고자 하는 서비스를 선택하여 해당 페이지로 이동하도록 구현
- 종합현황, 유선, 무선, 보고서, 환경설정, AI의 5개 대항목 아래 15개 중항목과 58개 세부 기능으로 구현 (※ 메뉴 기능은 개발 정도에 따라 변경될 수 있음)
 - (종합현황) 종합관제, 이벤트현황, 운영이력, 로그현황 4개 중항목에 11개 기능 구현
 - (유선) 유선관리, 회선관리, 유선설정 3개 중항목에 8개 기능 제공
 - (무선) AP관리, AP제어 2개 중항목에 15개 기능 제공
 - (보고서) 통합보고서, 장비보고서, 회선보고서 3개 중항목에 11개 기능 제공
 - (환경설정) 사용자 그룹설정, 기본설정 2개 중항목에 11개 기능 제공
 - (AI) 이상탐지 현황 1개 중항목에 2개 기능 제공

4. 향후 WEISS 개선 과제

□ 서비스 기능 개선

- 장애 발생 시 원격에서 즉시 조치가 가능한 원격 컨트롤 기능 개발
- 운영자의 데이터 수동 입력 등 오류를 최소화 하고 정확성을 확보할 수 있는 기능 개발
- 정형화 데이터뿐만 아니라 사용자가 원하는 데이터를 도출하여 비교·분석할 수 있는 유연한 환경 제공

□ AI 기능 개선

- 장애 예측의 정확성 및 정밀성 향상을 위한 데이터 수집 영역을 10G 품질데이터 등과 확장 연계하여 학습 패턴 확장
- 장애 예측의 탐지보다 확장된 자동 조치 체계를 마련하여 장비의 자동 제어 및 구체적 가이드 제시
- 장애 위험도, 장비 교체주기 알림 등 이용기관에 구성된 자산의 위험 리스크를 예측할 수 있는 기능 개선

□ AI 서비스 확대

- 원인을 분석하고 해결책을 제안하는 단계의 AI 역할로 진화
- 기존의 단순 Q&A 챗봇을 넘어선 생성형 AI(LLM) 기반의 능동적 운영관리 지원체계 구현
- MDM 연동 데이터를 활용하여 단말에 대한 이상탐지 기능 구현
- 무선망 및 자산을 탐지하여 전력 스케줄과 미사용자산 탐지 및 관리

□ 공동 플랫폼 마련

- 시스템 구조 개선 및 의존성 탈피
 - 기존 1~5차 사업 시스템 및 SWIMS를 경유하여 데이터를 수집하는 현재의 다단구조를 탈피하고 학교 장비에서 WEISS로 데이터를 직접 전송하는 직접 수집 체계로 전환
 - 기구축 노후화된 초기 시스템의 기능을 공통 플랫폼으로 이관하여 시스템 복잡도를 낮추고 빅데이터 분석 활용을 위한 정보데이터 축적기반 조성
- 공동 빅데이터 분석환경 마련
 - 지속적 관제 장비 증가에 따른 로그 및 성능 데이터를 실시간으로 처리할 수 있도록 3차 사업부터 도입된 빅데이터 분석 기술을 WEISS 환경에 맞춰 대용량 분산 처리 아키텍처로 고도화
 - SWIMS 10개 교육청과 개별관제 7개 교육청의 이원화된 데이터 수집방식을 통합

□ 노후 시스템 대·개체

- (기 구축 장비) 내용연수를 초과한 장비는 세부 분석을 통해 폐기 및 대개체
- (망연계 장비) 내/외부 망연계 장비는 소규모 네트워크에 이용하는 장비로 인터페이스 및 성능 부족으로 10G 환경에서는 교체를 권장

□ 회선 통합 및 증속

- 인터넷망(VPN)과 전용회선의 이원화 구조를 단일 전용망으로 통합하여 보안성과 운영관리의 효율성을 확보
- 저대역 회선은 최소 100M ~ 1G 수준으로 증속
- 10G 학교의 관제 데이터와 품질 데이터를 WEISS에서 통합 분석할 수 있도록 트래픽 유통 경로를 최적화

I 현황 분석

1 교육청 현황 분석

□ 관제 학교 수

- 교육청 keris 기준 학교수와 기술지원센터에서 관제하는 유선 관제학교, 무선관제 학교의 학교 수가 각각 상이
 - 교육청 keris기준 학교 수는 학교의 신설, 폐교, 변경 등의 학교 정보 변화에 맞춰 정기적 업데이트 되고 있으나 기술지원센터 시스템(스쿨넷 NMS, 스웍스 wNMS)은 업데이트 기능이 없어 학교의 폐교, 신설, 변경 등의 미반영으로 학교 수 차이 발생

시도 교육청	교육청 학교수 (keris기준)	기술지원센터	
		유선 관제학교	무선관제학교
강원특별자치도교육청	651	628	649
경기도교육청	2,550	2,203	개별 관제
경상남도교육청	997	984	1,007
경상북도교육청	945	904	개별 관제
광주광역시교육청	321	312	315
대구광역시교육청	480	464	개별 관제
대전광역시교육청	310	309	311
부산광역시교육청	631	643	638
서울특별시교육청	1,343	1,364	1,368
세종특별자치시교육청	103	99	개별 관제
울산광역시교육청	248	246	250
인천광역시교육청	552	531	560
전라남도교육청	857	847	개별 관제
전북특별자치도교육청	768	755	개별 관제
제주특별자치도교육청	197	177	187
충청남도교육청	738	734	738
충청북도교육청	492	484	개별 관제
총합계	12,183	11,674	6,015

⇒ 학교의 폐교, 신설, 변경 등의 관련 정보를 정기적으로 확인하여 최신 학교 정보로 현행화할 수 있는 방안필요

□ 관제 범위 및 대상

- 교육청에서는 전 연계 경로(인터넷회선- 교육청 내부 네트워크-스쿨넷회선- 학교 내부 네트워크) 에 대해 관련 담당자별 관제하고 있음
- 기술지원센터에서는 유무선 별도로 해당 영역만 관제하고 있음

관제 영역	교육청		기술지원센터	
	유선관제	무선관제	유선 관제	무선 관제
회선	-인터넷 회선	-	x	x
교육청(교육지원청)	-교육청(지원청)네트워크 장비	-	x	x
회선	-스쿨넷 회선	-	-스쿨넷 회선	x
학교	-UTM장비 - 집선 L2 (보안)장비	-	-UTM장비	x
	-	-POE 장비 -AP 장비 -무선 단말	x	-POE 장비 -AP 장비

⇒ 무선 영역 확대, 10G 네트워크 도입 등 교육청 환경 및 학교 네트워크 변화에 맞춰 관제 범위 및 대상에 대한 기준 정의 필요

□ 교육청 관제(NMS) 시스템 구축 현황

- 유선 네트워크 영역은 17개 교육청별 유선 NMS를 구축하여 모니터링 체계 운영관리 중
 - 하몬소프트(9개소), 브레인즈 컴퍼니(3개소), 와치텍(2개소), 지케스(2개소), 엔키아(1개소)의 NMS 모델이 구축되어 있음
- 10개 교육청 무선관제는 별도 무선 wNMS 구축 없이 기술지원센터의 SWIMS를 공용으로 활용하고 있으며, 7개 개별교육청 중 4개 교육청은 하몬소프트의 wNMS를 도입, 3개 교육청은 별도의 무선 NMS 구축 없이 APC로 AP 운영관리 중

번호	교육청	유선 NMS	무선 wNMS	비고
1	서울	하몬	SWIMS	
2	경기	하몬	하몬(wNMS)	
3	인천	하몬	SWIMS	
4	강원	브레인즈 컴퍼니	SWIMS	
5	대전	브레인즈 컴퍼니	SWIMS	
6	충북	와치텍	미도입	APC관리
7	충남	브레인즈 컴퍼니	SWIMS	
8	세종	지케스	미도입	APC관리
9	대구	하몬	하몬(wNMS)	
10	울산	하몬	SWIMS	
11	경북	하몬	하몬(wNMS)	
12	경남	와치텍	SWIMS	
13	광주	하몬	SWIMS	
14	전북	하몬	하몬(wNMS)	
15	전남	하몬	미도입	APC관리
16	부산	엔키아	SWIMS	
17	제주	지케스	SWIMS	

⇒ 17개 교육청 모두 유선 관제시스템은 운영 중이나 무선 관제시스템은 미구축 교육청이 있으며 무선 관제시스템을 구축한 교육청도 각각의 유·무선 관제 운영관리로 통합 및 공동으로 활용할 수 있는 통합 유·무선 모니터링 환경 필요

□ 관제 장비 수량

- 기술지원센터(UTM : 17개 교육청/AP, POE : 10개교육청)와 개별기관에서 관제 중인 전체 무선장비(AP, POE : 7개 교육청)는 약 53만대로 조사됨
- 10G 인터넷 네트워크 도입으로 유선 영역에서는 인터넷 방화벽 추가 도입 중
- 10G 무선환경에 맞춘 노후 AP 대체, 신규 AP 증설 등으로 무선 관제영역의 장비 증가

교육청	기술지원센터			개별교육청	
	유선 (17개교육청)	무선(10개 교육청)		무선(7개 교육청)	
	UTM	AP	POE	AP	POE
강원특별자치도교육청	628	15,925	2,793		
경기도교육청	2,203	-	-	*89,464	*15,214
경상남도교육청	987	37,171	6,735		
경상북도교육청	1,824	-	-	*29,397	*3,725
광주광역시교육청	624	13,549	2,220		
대구광역시교육청	464	-	-	*19,606	*2,362
대전광역시교육청	618	9,894	1,666		
부산광역시교육청	643	22,305	2,816		
서울특별시교육청	2,727	83,375	10,723		
세종특별자치시교육청	99	-	-	*6,983	*1,174
울산광역시교육청	246	9,101	1,327		
인천광역시교육청	531	23,108	3,493		
전라남도교육청	1,694	-	-	*23,948	*1,810
전북특별자치도교육청	755	-	-	*22,626	*2,801
제주특별자치도교육청	354	2,607	583		
충청남도교육청	734	17,585	3,699		
충청북도교육청	485	-	-	*22,817	*3,737
합계	15,633	234,630	36,055	214,848	30,823
총합계	529,807				

⇒ 기존 약 53만대 외 추가로 10G 방화벽, 신규 AP 등 관제 대상 장비는 계속 증설 되고 있어 이를 수용할 수 있는 적정 인프라 자원 마련 필요

□ 주요 장비 벤더사 및 구성 수

- (UTM) 학교에 구성된 UTM(방화벽)은 국내 SECUI와 안랩 국내 2개 벤더사 제품으로 구성되었음

장비	교육청	관제 학교수	벤더사		합계	비교
			SECUI	안랩		
UTM	강원	628	-	628	628	-
	경기	2,203	2,203	-	2,203	-
	경남	984	-	987	987	-
	경북	904	-	1,824	1,824	이중화
	광주	312	624	-	624	이중화
	대구	464	464	-	464	-
	대전	309	618	-	618	이중화
	부산	643	643	-	643	-
	서울	1,364	1,759	968	2,727	이중화
	세종	99	-	99	99	-
	울산	246	246	-	246	-
	인천	531	531	-	531	-
	전남	847	1,694	-	1,694	이중화
	전북	755	-	755	755	-
	제주	177	354	-	354	이중화
	충남	734	-	734	734	-
	충북	484	-	485	485	-
총합계			9,136	6,480	15,616	

- (POE) 유비쿼스 벤더사의 POE 구축 수량이 가장 많음

장비	교육청	벤더사									
		아루 바	시스 코	알카 텔	한드 림	코어 엣지	다산	유비 쿼스	파이 오링 크	기타	합계
POE	강원	-	-	-	-	-	912	1,886	-	-	2,798
	경기	340	-	-	-	-	-	14,374	-	-	15,214
	경남	-	-	-	-	5	582	6,244	-	-	6,831
	경북	433	1,852	175	97	-	-	598	-	570	3,725
	광주	-	-	-	-	-	116	2,096	6	2	2,220
	대구	362	1,185	359	-	41	9	406	-	-	2,362
	대전	-	-	-	-	-	-	1,632	-	34	1,666
	부산	-	-	-	-	5	-	2,811	-	-	2,816
	서울	-	-	-	-	-	-	10,723	-	-	10,723
	세종	89	-	30	496	483	-	-	72	4	1,174
	울산	-	-	-	-	-	805	569	-	-	1,374
	인천	-	-	-	-	2	1,476	2,017	-	-	3,495
	전남	430	-	-	860	-	280	-	240	-	1,810
	전북	2,695	67	-	-	-	33	4	-	2	2,801
	제주	-	-	-	-	-	-	583	-	-	583
	충남	-	-	-	-	-	1,910	1,819	-	48	3,777
	충북	60	-	-	330	-	468	2,758	-	121	3,737
총합계		4,409	3,104	564	1,783	536	6,591	48,520	318	781	67,106

- (AP) 학교에 구축된 무선 AP는 국내, 외산 벤더로 구성되어 있음
 - 국내 벤더는 TR-069, SNMP 동시 지원 AP와 SNMP만 지원하는 장비로 구분할 수 있음
 - 외산 벤더는 SNMP만 지원하는 장비로 구성되어 있음

교육청	국내 벤더 AP		외산벤더	합계
	TR -069지원	SNMP 지원 및 기타(확인불)	SNMP지원 및 기타(확인불)	
강원특별자치도교육청	15,699	230	-	15,929
경기도교육청	46,089	43,375	-	89,464
경상남도교육청	37,171	-	-	37,171
경상북도교육청	-	-	29,397	29,397
광주광역시교육청	13,549	-	-	13,549
대구광역시교육청	-	2,394	17,212	19,606
대전광역시교육청	9,894	-	-	9,894
부산광역시교육청	22,305	-	-	22,305
서울특별시교육청	83,375	-	-	83,375
세종특별자치시교육청	-	4,564	2,299	6,983
울산광역시교육청	9,101	-	-	9,101
인천광역시교육청	23,108	-	-	23,108
전라남도교육청	10,416	4,427	9,105	23,948
전북특별자치도교육청	20	4,982	17,624	22,626
제주특별자치도교육청	2,607	-	-	2,607
충청남도교육청	17,585	-	-	17,585
충청북도교육청	15,478	7,339	-	22,817
총합계	306,397	67,311	75,637	449,465

⇒ UTM, POE 장비는 대부분 국내 벤더사 장비로 모니터링을 위한 연동, 연계 측면에서 이슈 없으나 AP는 교육청별 기기종 장비가 많으며 특히 7개 교육청은 외산 기기종 장비 많아 모니터링 관제를 위한 연동, 연계방안 마련 필요

<참조1 : 국내 AP 벤더사 지원 프로토콜>

구분	제조사	모델명	TR-069 지원	SNMP 지원
AP	가온	EAP-224x(4,5,6,7,8,9)	O	O
	다보링크	DVW-604i	O	O
		DVW-624i	O	O
		DVW-604o	O	O
	엘텍	H834AX-P	O	O
		H830AX	O	O
		H831AX-PE	O	O
	올레디오	AR-WF6-254I	O	O
		AR-WF6E-254I	O	O
	다산네트웍스	W340	O	O
		W345	X	O
		W640	X	O
		W240	X	O
		W120	X	O
		W360	O	O
	삼성	WEA514i	X	O
		WEA524i	X	O
		WEA413i	X	O
	IPTIME	Ring GIGA2	O	O
		Ring GIGA	O	O
	쏘우웨이브	AP-2100	X	O
		AP-2122X	X	O
		AP-2130G	X	O
		AP2144X	X	O
	대유플러스	DAW 168	X	O

<참조2 : 외산 AP 벤더사 지원 프로토콜>

구분	제조사	모델명	TR-069 지원	SNMP 지원
AP	HPE 아루바	AP-555	X	O
		AP-535	X	O
		AP-515	X	O
		AP-315	X	O
		AP-305	X	O
		AP-225	X	O
		AP-205	X	O
		AP-22	X	O
		AP-25	X	O
		AP-303	X	O
		AP-505	X	O
	루커스	R850	X	O
		T750	X	O
		R550	X	O
		R610	X	O
		R650	X	O
		R710	X	O
		R720	X	O
		R750	X	O
		R850	X	O
		T3100	X	O
		T710	X	O
	Xirrus	XD2-240	X	O
		XD-240	X	O
	Netgear	WAC720	X	O
		WAV540	X	O
		WAX610	X	O
	Extreme	AP410	X	O
		AP8232	X	O
		AP8432	X	O
	시스코	C9105AXI-K	X	O
		C9115AXI-K	X	O
		C9130AXI-K	X	O
		AIR-AP1832I-K-K9	X	O
		AIR-AP1852I-K-K9	X	O
		C9120AXI	X	O
		AIR-SAP7021-K-K9	X	O
		WPA-121-E-K9	X	O
	Aerohive	AP230	X	O

□ 2차 추가조사 결과

- (조사개요) SWIMS 연동 10개 교육청의 10G 인터넷 도입 및 노후화 장비 대·개체에 따른 관제 대상 장비의 수량 변화 조사
- (조사결과) 7월 기준 무선 AP는 약 257,777대로 전차 대비 23,153대가 증가 하였으며, POE는 41,112대로 전차 대비 4,830대가 증가되고 있어 무선환경 확대에 맞춰 AP 및 PoE는 추가 증가 예상

< 교육청별 장비 변화수량 비교표 >

교육청	AP 수량			POE 수량			비고
	'25년 7월 기준	'25년 4월 기준	증감	'25년 7월 기준	'25년 4월 기준	증감	
서울특별시	89,877	83,375	+6,502	12,984	10,723	+2,261	
강원특별자치도	18,308	15,929	+2,379	2,907	2,798	+109	
경상남도	40,754	37,171	+3,583	7,412	6,831	+581	
광주광역시	15,045	13,549	+1,496	2,546	2,220	+326	
대전광역시	11,011	9,894	+1,117	1,796	1,666	+130	
부산광역시	22,765	22,305	+460	2,854	2,816	+38	
울산광역시	9,286	9,101	+185	1,387	1,373	+14	
인천광역시	25,592	23,108	+2,484	3,802	3,495	+307	
충청남도	20,738	17,585	+3,153	4,706	3,777	+929	
제주특별자치시	4,401	2,607	+1,794	718	583	+135	
합계	257,777	234,624	+23,153	41,112	36,282	+4,830	

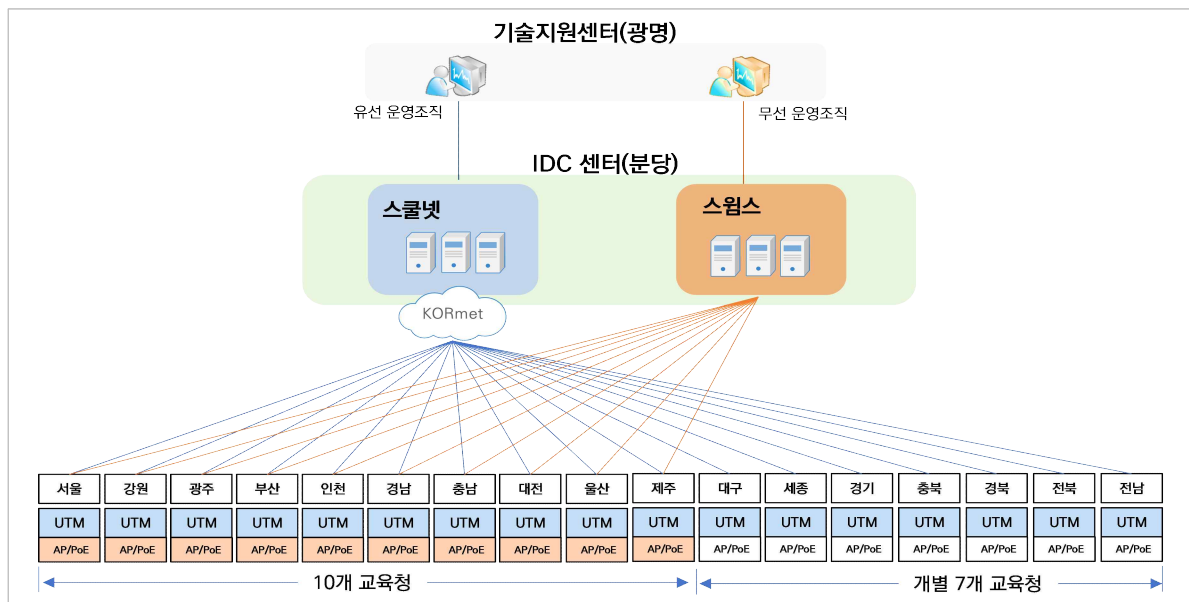
2 광명기술지원센터 현황 분석

□ 운영지원 관리

- 광명기술지원센터의 운영조직은 스쿨넷(유선)과 스위스(무선) 2개 별도 운영관리 조직으로 운영(25년 4월 기준)
 - (스쿨넷 운영조직) 17개 교육청의 회선과 학교 UTM장비 등 유선 중심의 모니터링 관제 및 기술지원
 - (스위스 운영조직) 10개 교육청의 학교 AP, POE등 무선 중심의 모니터링 관제 및 기술지원

□ 시스템 연계 회선

- (스쿨넷 시스템) 분당 IDC 센터에 서버, DB등 시스템을 구축하여 17개 교육청에서 집선되는 관제 데이터를 KORNET 회선으로 연계
- (스위스 시스템) 분당 IDC 센터에 서버, DB등 시스템을 구축하여 10개 교육청으로 집선되는 관제 데이터를 전용 회선으로 연계



- ⇒ 유·무선 별도 지원 조직으로 유무선 영역별 모니터링 및 장애 대응, 인프라 관리, 통신망 정책부여 등의 서로 다른 지원 환경을 신속한 공동대응 및 일원화관리를 위한 통합 운영관리 기반환경 마련 필요
- ⇒ 학교 유무선 통합시스템과 연계에 필요한 회선의 구성방안 필요

□ 유 · 무선 (w)NMS 기능

- 기술지원센터의 유·무선 (w)NMS는 운영관리 및 이용자가 Web 방식으로 접속하여 기능을 활용 할 수 있도록 구성

구분	스쿨넷 NMS(유선)	스웬스 wNMS(무선)
메뉴 구성	○대항목 : 5개 (①종합현황, ②네트워크관리, ③서버관리, ④보고서, ⑤환경설정) ○중항목 : 13개 ○세부기능 : 38개	○대항목 : 8개 (①통합운영현황, ②AP관리, ③인증관리, ④POE관리, ⑤품질관리, ⑥운영관리, ⑦환경설정, ⑧통계현황) ○중항목 : 18개 ○세부기능 : 74개
기능 분석 이슈	①종합현황 -게시판이 동작 반응이 없으며 활용성 저조 ②네트워크관리 -장비, 회선 기능 클릭 시 표출 지연과 표시내용 불일치, 사용법 어려움 등 -장비, 회선에 대한 수치표출 기능이 동작안하는 메뉴가 있음 ③서버관리 -서버성능에 대한 기능은 대부분 동작하지 않음 ④보고서 -기본, 통계보고서의 단순 보고서 기능 구성으로 추가 기능 필요 ⑤환경설정 -사용자, 네트워크 장비 등 설정 기능	①통합운영현황 -작업등록관리, 단문자 발송 기능은 사용빈도 낮음 ②AP관리 -제어관리를 위한 교육청→학교 하위메뉴에 제어 기능 부여 필요(기능 없음) ③인증관리 -기능이 불분명하고 사용량 통계 등 활용 어려움 ④POE관리 -성능, 장비현황 등 기능이 불분명하고 사용량 통계등 활용 어려움일부 교육청만 제공되고 있음 ⑤품질관리 -품질 설정, 측정, 보고서 등 이용하기 어렵고 사용량이 거의 없음 ⑥운영관리 -운영관리 게시판 이외에는 이용하기 어렵고 사용량이 거의 없음 ⑦통계현황 -1-2계위, 2-3 계위 메뉴만 표출되고 1-2-3계위 연속 메뉴 없음 -일부 기능 표출 안됨 ⑧환경설정 -일부 설정 기능 동작 안하고 UI이용 불편

⇒ 기존 (w)NMS 시스템에서 구현 중인 기능을 벤치마킹하여 유·무선 통합관제시스템 기능구현에 필요한 기능 도출 및 개선

3 시·도 교육청 의견 분석

□ 의견조사 개요

- '24년 7월 한국정보사회진흥원에서 '학교 유·무선망 통합관제시스템 구축'을 위한 시도교육청 의견 및 현황조사 실시

<조사개요>

구분	내용
조사기관	한국지능정보사회진흥원(NIA)
조사목적	시스템 개발을 위한 이용자 의견청취
조사기간	2024.6.24.(월) ~ 7.1.(월)
조사대상	17개 시도교육청(정보원) 스쿨넷, 무선망 담당자

□ 조사항목

- 유선관제 의견, 무선관제 의견, 학교 유·무선관제시스템 현황, 스위스 활용 의견 4개 영역에 대해 이메일 서면 회신을 통해 조사

<조사항목>

조사항목	내용
① 유선(스쿨넷) 관제 의견조사	통합운영현황, AP관리, PoE관리, 품질관리, 운영관리, 통계현황, 보고서, 환경설정에 대한 기능개선 및 추가 기능 의견
② 무선(SWIMS 등) 관제 의견조사	통합운영현황, AP관리, PoE관리, 품질관리, 운영관리, 통계현황, 보고서, 환경설정에 대한 기능개선 및 추가 기능 의견
③ 학교 유선/무선 관제시스템 현황조사	유지보수, NMS, APC, POE, 등의 현황 및 수량
④ 무선망 관제시스템(SWIMS) 활용의견조사	업체정보, 유지보수, 주요활용기능, 기능개선등의 의견

□ 조사항목 분류 및 정리

- 회신된 내용을 정리하여 대쉬보드, 보고서, 운영관리, 품질, 기타 5개 항목으로 분류하여 재정리

<항목 분류>

항목	항목 정의
대쉬보드	통합대쉬보드에서 표출할 수 있는 기능 및 시각화에 대한 요구 내용
보고서	교육청별 현황, 통계, 사용량 등을 출력할 수 있는 보고서 기능에 대한 요구 내용
운영관리	장비등록, 정보제공, 자산관리, 이용량 관리 등에 필요한 요구 내용
품질	트래픽, 회선상태, 품질측정 등에 대한 요구내용
기타	단말관리, 성능 등에 대한 요구내용

□ 대쉬보드 요구내용

항목	요구 내용
표출 측면	-사용자에 맞춰 교육청, 지원청, 학교별 이용자 권한에 따라 대쉬보드가 표출되는 맞춤형 통합 대쉬보드 요구 -AP, POE 상태 정보(CPU, MEM, ON/OFF 등)를 보여주고 임계치를 설정하여 장애 시 실시간 알림 및 장애 코드 등이 대쉬보드에 표출되도록 요구 -자료실, 사례 등의 메뉴에서 장애 사례별 조치사항 안내 요구 -학교별 AP는 현 상태와 기본속도가 표시되도록 요구
기능 요구	-학교별 토폴로지맵(배치도) 기능이 제공되고 배치도에 AP, POE위치 등록 등의 작성 tool 기능 요구 -교육청, 학교별 회선에 대한 성능 및 트래픽 사용량, 통계 등을 탭하여 볼 수 있는 메뉴와 트래픽 top 10표출 기능 요구 -AP 주파수별로 접속 단말수를 확인 표출되는 기능 요구

□ 보고서

항목	요구 내용
보고서	-교육청 요구에 따른 통신사용량 분석보고서 양식 필요(요청시 수정 가능) -필터 기능과 교육청 소속 학교별 특정 기간을 상호 비교할 수 있는 비교보고서 -관리자가 편집/구성 가능한 템플릿 보고서기능
통계보고서	-학교별 / 급별 / 지역별 / 사용자 선택별 / 요일별 / 단위(시간, 분,초) 통계 보고서 -학교별/도입년도별 AP 및 PoE스위치 수량 보고서 -회선, 장비 등에 대한 장애 발생 조치 현황 등 이력 보고서 -학교별 무선망 트래픽 사용량 보고서 -학교별, 망별, 학교별/망별의 신빙성 있는 최번시 보고서

□ 운영관리 요구내용

항목	요구 내용
장비	-집선기관 장비도 등록·관리할 수 있고 장비별 SYSLOG 확인 기능 요구 -장비 장애 시 이벤트 정보를 제공하고 담당자에게 알림(메일, SMS) 장애 이력관리 기능 요구 -MAC Address 변경을 시도에서 직접할 수 있게 권한 기능 부여
AP/POE	-각 벤더 APC를 통합하여 관제 및 설정 제어할수 있는 기능 필요 -외산 AP 장비도 등록 관리 기능과 AP의 일괄 등록, 변경(비밀번호 등) 기능이 필요 -AP별 조회 및 개별, 일괄 제어(재부팅) 기능과 AP에 대한 이력관리 및 메모기능 필요 -AP별 NAT 모드, 브릿지 모드 확인 및 설정기능과 무선AP 접속 QR코드 만드는(출력, 이미지 저장)기능 요구 -POE별 조회 및 개별, 일괄 제어(재부팅) 기능과 POE에 대한 이력정보 기능 필요 -POE세부 그래픽 구현으로 마우스 포인트 접근 시 포트 정보 및 설정변경 기능 요구
회선	-교육청, 학교별 실시간 트래픽 사용량 정보와 통계를 조회할 수 있는 기능 요구 -학교별, 망별에 대한 속도 순위 제공과 장비 또는 스위치 구간에는 색깔로 표시되도록 기능 제공
관리	-자산정보관리(도입, 유지보수 등) 제공과 정보조회 시 컬럼 및 필터링 기능 요구 -학교별 개교 및 폐교 등 기관의 현황을 실시간 반영한 자산관리 현행화 기능 필요 -교육청별 접속 권한에 따른 타 교육청 접근제어 기능 필요 -모바일에서도 웹 접속으로 조회 및 기본기능 활용 할 수 있는 제한적 관리 기능 필요 -학교별 IP사용 현황 기능 요구

□ 품질/기타

항목	요구 내용
품질	-노드별, 장비 구간별 회선 품질 상태를 모니터링하여 트래픽량 통계를 기반으로 회선의 증감속 기준 제시 기능 필요 -url주소 기반(서비스, 어플리케이션, 예: 유튜브)의 사용량 통계 현황 기능 제공
기타	-교육청/ 학교별 단말의 접속 수 및 사용량 확인 기능 요구 -증가하는 교육청 대상장비를 수용관제 할수 있는 충분한 확장성 요구 -학교 실사를 통한 AP 현황 조사 및 정확한 AP MAP 구성

4 기술지원센터 요구기능 및 개선 의견

NO	항목	현황/문제점	요구기능 및 의견
1	AP의 순차적 재부팅을 통한 AP채널 간섭 해소	■ PoE는 현재 장비 단위로 재부팅 하고 있어서 장비재부팅 시 AP 동시 재부팅으로 AP간 동일채널이 자동설정되는 경우가 많음	■ PoE 장비 재부팅이 아닌 포트단위수동 재부팅 또는 포트단위 순차적자동 재부팅기능개발하여 AP간재 부팅됨을 주는 기능개발 요구 ■ 시간차AP재부팅으로AP채널자동분산으로AP 채널간섭문제개선
2	AP 초기화시 채널 SSID 등 설정정보 (Config) 저장 및 복원 기능	■ AP 재부팅시 수동 채널 설정정보를 재설정 필요, AP 초기화 되는 경우 SSID, 채널등 재설정해야 함	■ AP별 설정된 수동채널정보를 저장하고 재부팅시 해당채널을 자동재등록 하도록 개발 ■ AP별 최적화된 채널정보를 SWIMS 시스템내에 내재화로 관리 편의 개선 ■ 본 기능 개발후에도 원인불명으로 AP 초기화시 초기화된 정보가SWIMS에 업데이트되어 복구할 설정 정보값이 없는경우가 생길수있어 이력형태 (2~3번 정도의 설정history) 데이터관리 및 선별 복구기능 개발 필요
3	학교 무선망 자산 등록 관리	■ 교육청별 무선AP 사업자 구축 후 원장정보를 센터에 발송. 센터에서 등록, 피드백 등 절차	■ 사업자의 등록장비 원장정보등록을위한 전용UI 개발 필요 ■ 사업자계정, 등록UI, 조회UI, TEST 및 검증UI 등 페이지 구성 ■ 해당 전용UI를 통한 신속하고 정확한 원장 정보등록및 사업대상장비의 관제현행화 ■ 해당업무이후 -무선구축사업자의설치결과(사진첨, 시리얼, 설치위치, 자산정보(IP, MAC, 설치자, 설치일등)) 의 중앙통합관리프로세스설계및개선개발필요
4	메뉴 서비스탭(멀티탭) 추가 개선 요청	■ 단일 목록만 확인 가능하며, 추가 목록 확인이 필요할 경우 기존 화면 종료 후 화면을 이동해야 함.	■ 동시에 2개 이상 화면을 사용할 경우 서비스탭(멀티탭)을 추가하여 사용 가능하도록 개선.
5	그룹 권한 관리 기능	■ 단일 교육청으로 권한 생성이 가능함. (한 개의 계정으로 특정 교육청만 관리 가능함)	■ 특정 학교 또는 교육청을 그룹화하여 사용 계정을 생성가능하도록 개선
6	교육청 단위로 성능	■ 학교 단위로 성능수집상태	■ 교육청 단위로 성능수집상태 현황 출

NO	항목	현황/문제점	요구기능 및 의견
	수집상태 n일 기준으로 데이터 출력 가능	현황 출력이 가능함.	력이 가능하도록 개선 필요.(미수집 현황 자료)
7	통계(AP 트래픽 현황 등)를 메일 발송 기능	■ 추가 기능	■ SMTP로 각 교육청에 유무선 통합관제시스템에서 통계를 메일 발송 기능
8	SSID 스케줄러 기능	■ SSID 사용유무를 수동으로 설정	■ SSID 사용유무 스케줄러 기능(특정시간 on/off)
9	PoE 재부팅 기능	■ CLI 또는 PoE전원 재접선 등으로 PoE 재부팅 진행	■ 유무선 통합관제시스템에서 PoE 재부팅 기능 추가
10	유무선 통합관제시스템을 통합 무선 AP Web접속	■ 무선AP의 IP 및 포트번호를 입력하여 수동으로 접속	■ 유무선 통합관제시스템에서 무선AP WEB 접속
11	무선 품질 출력 관련 일괄 등록	■ SWIMS에서는 AP 단위로 설정 가능함	■ 무선 품질 출력(주파수, 채널 등) 관련 일괄 등록하도록 개선 필요(교육청 요구사항) - 장비 등록 Tool 개발_SSID, 채널, 출력세기 등 (ex: CSV파일 업로드)
12	교육청별 무선AP구축현황 통계 자료	■ sWIMS에서는 AP목록을 출력하여 엑셀에서 가공해야함.	■ 교육청별 무선AP구축현황 제조사, 차수별 등으로 출력가능하도록 개선
13	SWIMS 일괄 설정	■ 무선AP 무선출력세기 및 대역폭 설정, SSID명 등 일괄 설정	■ 엑셀 CSV파일 등으로 일괄 업로드하여 변경하도록 개선
14	SSID Hidden 기능 설정	■ SSID Hidden 기능 설정 및 해제 (설정 상태 확인 가능)	■ 기능 설정 요구
15	RSSI 기준으로 단말 끊기 제어	■ 신호레벨 RSSI 기준으로 단말끊기 (30dBm :양호, -60dBm ~ -70dBm:보통, -80dBm:불안정)	■ 단말 신호에 따른 제어기능 -ex) RSSI -80dBm이하 일 경우 단말끊기

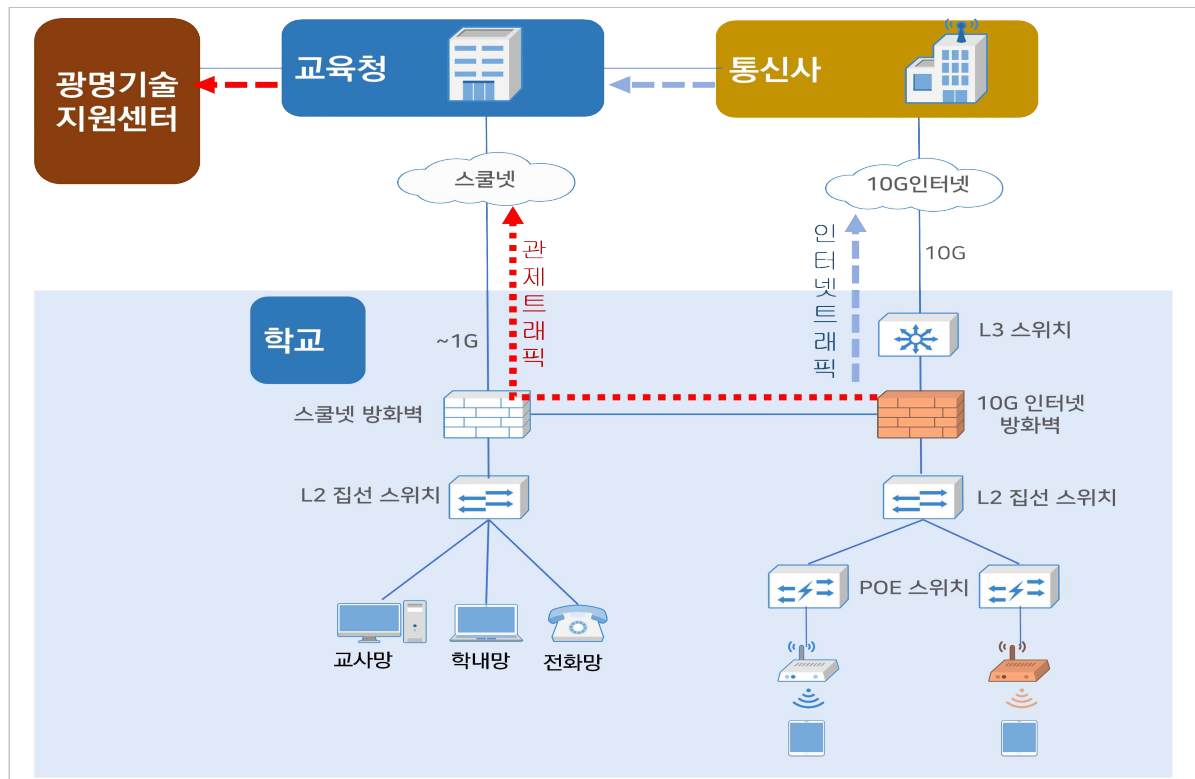
5 10G 인터넷 서비스

- 교육부의 AIDT 도입이 추진됨에 따라, 학교에 10G급 초고속 인터넷 서비스 환경 구축 중
 - 10G 인터넷 환경 도입에 따른 노후 AP 대개체 및 신규 AP, 추가 POE 증설 등 관제 대상 증가
 - 외부 인터넷 환경과 직접 연계에 따라 인터넷 보안, 유해사이트 차단 등을 위한 10G 방화벽 신규 도입

전체학교수 (keris)	10G 도입 학교수 (계획)	비율	AP증가	POE증가	방화벽
12,183	4,503	37%	기수량+α+	기수량+α+	기수량+4,503

- 10G 인터넷서비스 도입학교는 정보 데이터가 기술지원센터와 통신사업자로 이원화 유통되는 구조로 변경

<10G 인터넷 정보데이터 경로>

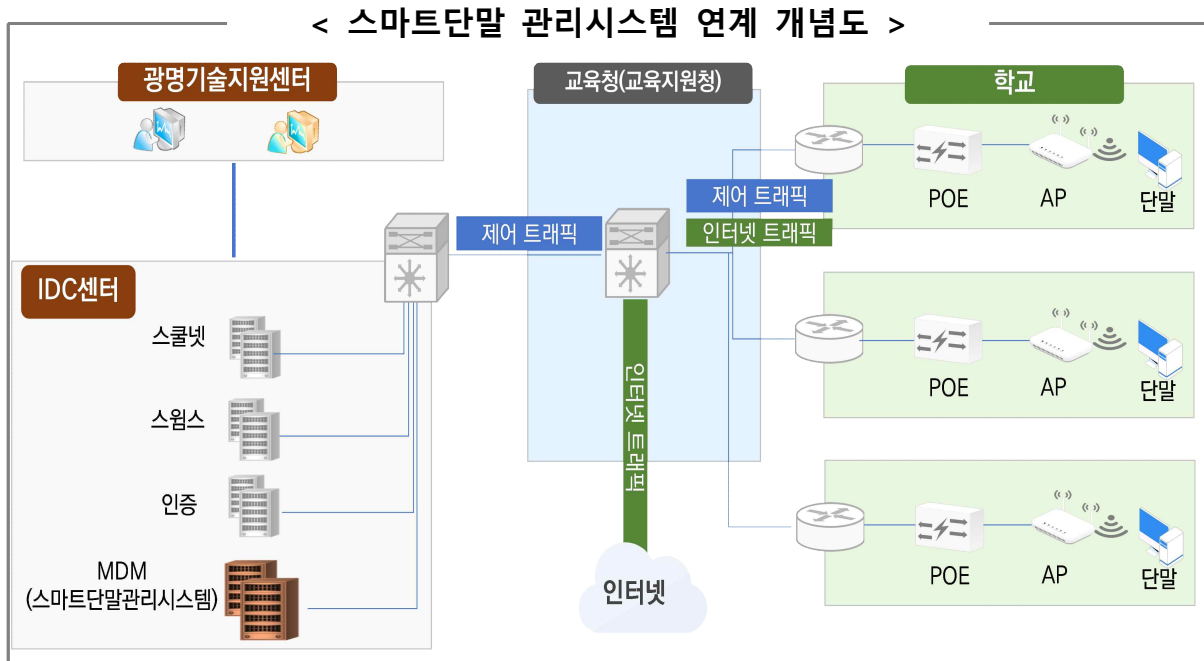


⇒ 10G장비 및 장치 증가에 따른 대상 장비를 수용할 수 사전 인프라 자원에 대한 적정 설계와 10G 정보데이터(관제, 품질, 성능 등)를 수집할 수 있는 연동 방안 필요

6 스마트 단말 현황

□ MDM 연계 구조

- MDM 서버는 IDC센터에 구성되어 있으며 학교 운영자는 MDM 전용 대시보드 접속을 통해 단말 관리 기능을 활용하는 구조로 되어 있음



□ 구축 MDM 및 지원 스마트단말

- 단말 관리시스템(MDM)은 DKI 벤더사 Argos Edu 솔루션으로 구성되어 있으며 주요 지원 단말로 안드로이드 7.0이상, iOS 10, Window 10을 지원하고 있으며 Chrome 단말에 대해서는 호환성을 점차적 개선하고 있음

MDM 지원 스마트단말	호환 단말
-삼성, LG Android 7.0이상 -애플 iOS 10 -Window 10	Charom

□ 교육청 별 스마트단말 수량

- 안드로이드, IOS, 크롬북, 윈도우, 웨일북 등 다양한 기기를 도입·운영 중이며 도입 총 수량은 4,801,015대로 조사됨

<교육청 스마트기기 도입 현황>

교육청	스마트기기 수량	교육청	스마트기기 수량
서울특별시	625,537	경기도	1,333,910
부산광역시	335,991	강원특별자치도	171,847
대구광역시	280,788	충청북도	109,458
인천광역시	278,329	충청남도	249,913
광주광역시	118,150	전북특별자치도	141,181
대전광역시	199,245	전라남도	235,925
울산광역시	128,095	경상북도	328,291
세종특별자치시	34,640	경상남도	165,499
-	-	제주특별자치도	64,216
총합	4,801,015		

※ 출처 : 한국교육학술정보원 EDS(2024. 10.)

※ 스마트단말 도입수량은 학생용, 교사용, 직원용, 기타 전체를 합산한 수량임

□ 스마트 단말기 별 특징

주요 형태	운영체제 OS	관리	주요 특징
태블릿 PC	안드로이드	기술지원센터 MDM	-터치스크린 입력방식 -Google Play 스토어 앱 다운 -제조사 다양
	iOS	기술지원센터 MDM	-터치스크린 입력방식 -app 스토어 앱 다운 -제조사 단일로 하드웨어 통일
노트북	웨일	웹접속	-네이버 웨일 브라우저와 통합환경 -네이버 서비스 활용성 좋음
	크롬	웹접속	-터치스크린, 키보드 입력방식 -웹기반 어플리케이션 활용
	윈도우	기술지원센터 MDM	-다양한 소프트웨어활용

7 시사점

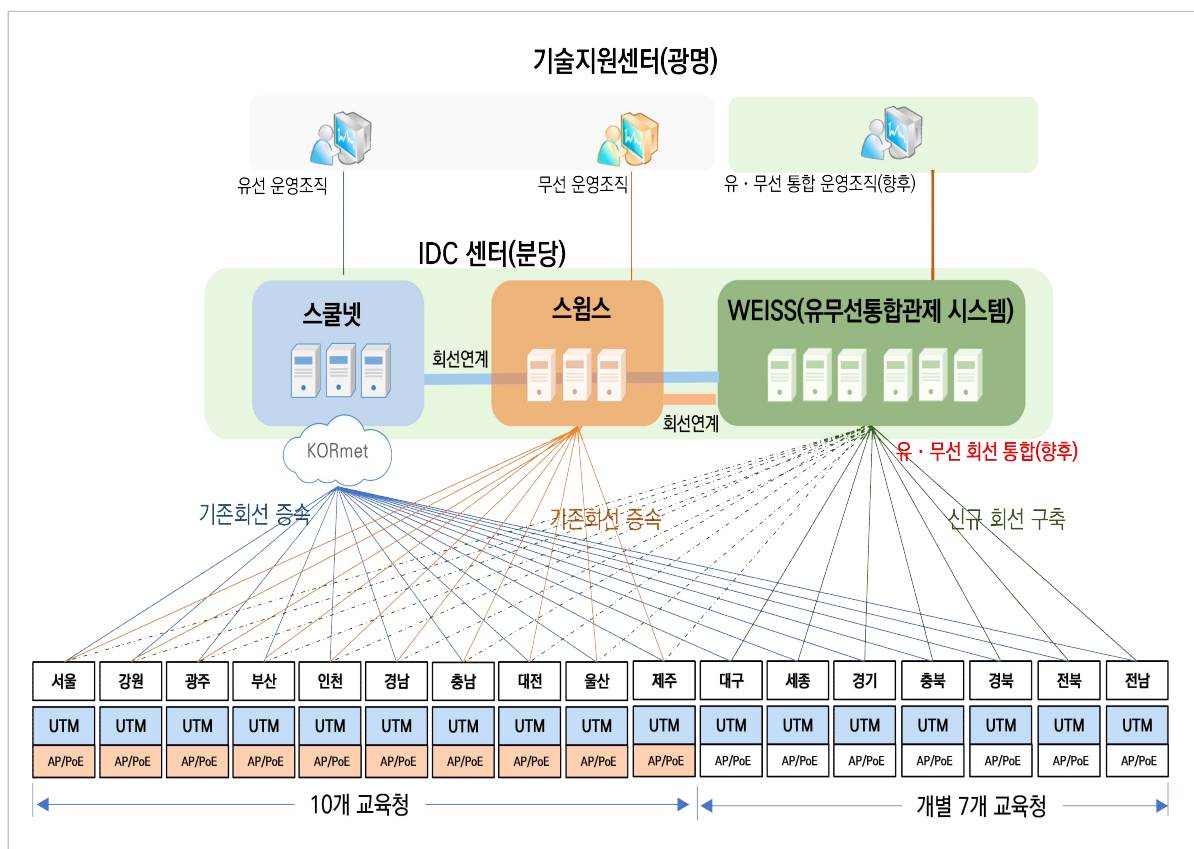
구분	시사점	시사점 요약
관제 학교 수	• 학교의 폐교, 신설, 변경 등의 관련 정보를 정기적으로 확인하여 최신 학교 정보로 현행화할 수 있는 방안 필요	지속적 학교 정보 현행화 방안 필요
관제범위 및 대상	• 무선 영역 확대, 10G 네트워크 도입 등 교육청 환경 및 학교 네트워크 변화에 맞춰 관제 범위 및 대상에 대한 기준 정의 필요	관제 기관 및 관 제 기관 내 관제 범위(항목) 정의 필요
교육청 관제 시스템	• 17개 교육청 모두 유선 관제시스템은 운영 중이나 무선 관제 시스템은 3개 교육청 미구축 • 유·무선 별도의 모니터링 운영관리 체계로 장애 대응, 관리 정책 부여 등 비효율적	통합/공동으로 활 용할 수 있는 통 합 환경 필요
대상 장비 수량	• 기존 약 53만대 외 추가로 10G 방화벽, 신규 AP 등 관제 대상 장비는 계속 증설 되고 있어 이를 수용할 수 있는 적정 인프라 자원 마련 필요	적정 인프라 자원 설계 및 기반설계 필요
이기종 장비	• UTM, POE 장비는 대부분 국내 벤더사 장비로 구축되어 있어 모니터링을 위한 연동, 연계 측면에서 이슈 없음 • AP는 교육청별 이기종 장비가 많으며 특히 7개 교육청은 TR-069를 지원하지 않는 외산 이기종 장비 많아 모니터링 관제를 위한 연동, 연계방안 마련 필요	다양한 이기종 AP 를 관제, 제어 할 수 있는 방안 필 요
기술지원 센터 시스템	• 유·무선 별도 지원 조직 운영으로 담당 영역별 모니터링 및 장애 대응, 인프라 관리, 별도 운영관리 정책부여 등의 서로 다른 지원 환경	단계적 통합 운영 관리 체계 개편
	• 학교 유무선 통합시스템과 연동,연계에 필요한 회선의 구성방안 필요	시스템 연계회선 구성방안 필요
	• 기존 유·무선 (w)NMS 시스템에서 구현 중인 기능 분석으로 유·무선 통합관제시스템에 필요한 기능구현과 부족 기능개선 확대	통합관제시스템의 기능 설계 반영
교육청 요구의견	• 필요한 요구기능 중 개발 가능 기능은 적극 수용하여 학교 유·무선 통합시스템 기능 설계 및 개발에 반영	영역별 기능 개발
10G 인터넷 서비스	• 10G장비 및 장치 증가에 따른 대상 장비를 수용할 수 있게 인프라 자원에 대한 적정 설계와 10G 정보데이터(관제, 품질,성능 등)를 수집할 수 있는 연동 방안 필요	적정자원 설계와 10G 정보 데이터 수집방안 필요

II 유·무선 통합 관제시스템 구성 방안

1 연계 회선 구성 방안

- 유선 관제데이터 수집은 17개 시도 교육청과 기구성된 스쿨넷 회선을 활용하고 회선속도는 100M 수준으로 증속하여 연계
- 10개 시도 교육청의 무선 관제데이터 수집은 기구성된 스위스 회선을 활용하고 회선속도는 100M 수준으로 증속하여 연계
- 7개 시도 교육청의 무선 관제데이터 수집은 신규 회선을 구성하고 회선속도는 100M 수준으로 신규 구성
- 향후 유·무선통합관제 시스템의 안정화 및 활용성 정도에 맞춰 기구성 스쿨넷 및 스위스 별도 유·무선 회선(VPN, 전용회선)을 하나의 통합회선으로 직접 연계 구성

<회선 구성 개념도>

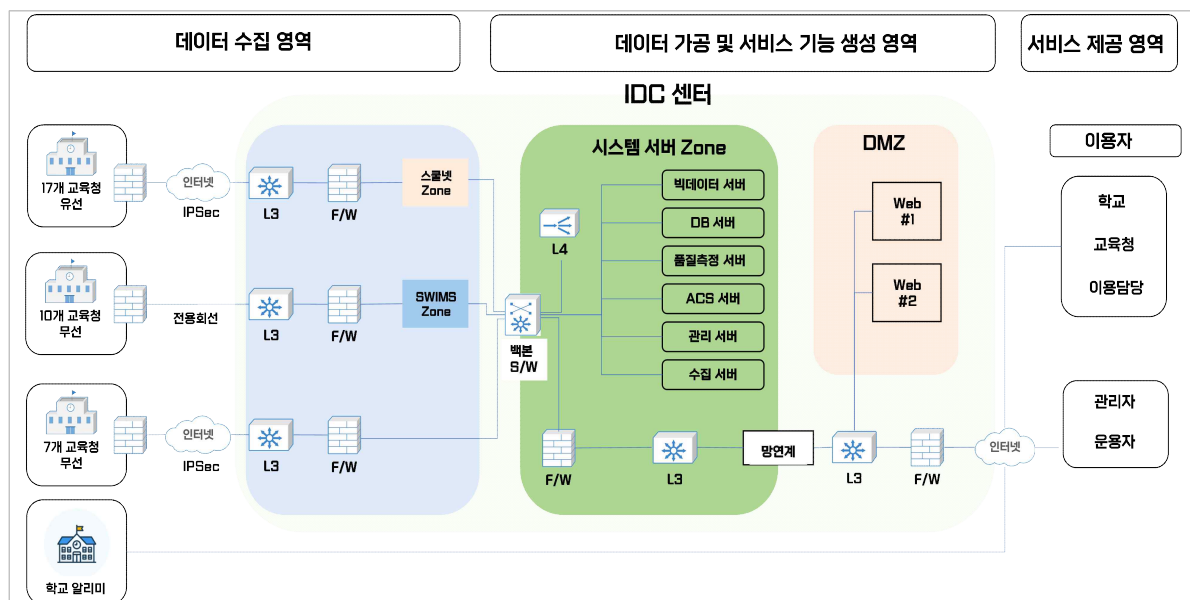


2 유·무선 통합관제시스템 구성 방안

□ 시스템 구성 및 연동

- 데이터 수집영역의 유·무선 관제 데이터 연계 경로는 보안성 확보를 위해 VPN 및 전용망을 통해 통합관제 시스템과 연계되도록 구성
- 학교알리미 시스템과 연계하여 학교의 폐교, 신설, 변경 등의 관련 최신 학교 정보로 현행화할 수 있도록 연계 구성
- 통합관제 시스템 서버군은 향후 확장성과 추가 서비스 접목이 쉽게 분당 IDC 센터에 가상화 환경기반으로 구성
 - 주요서버군은 최근 트렌드인 HCI(하이컨버지드 인프라) 가상화 플랫폼을 활용하여 확장성과 유연성 있는 서버군으로 구성
 - 서버 내부 및 네트워크 연계 경로는 보안 S/W 및 보안장비를 구성하여 보안성 확보
- 내부망과 인터넷망이 연계되는 네트워크 구간은 별도 DMZ 영역을 마련하여 중요 데이터가 유출, 침해되지 않도록 방화벽 등의 보안장비와 망연계 장치를 구성하여 보안성 확보
- 서비스 제공 영역의 이용자는 인터넷 WEB 접속을 통해 활용 및 운영관리가 가능하도록 구성

<시스템 구성 및 연동 개념도>



□ 주요 자원 구성

- 향후 관제 대상 장비의 증가와 응용서비스 및 기능 추가 등을 대비하여 확장성과 유연성 확보된 가상화 기반의 자원으로 도입하여 구성
 - 가상화 서버(HCI)는 시스템 설계 단계에 서버 역할에 따라 VM 생성하여 적정자원 구성 예정

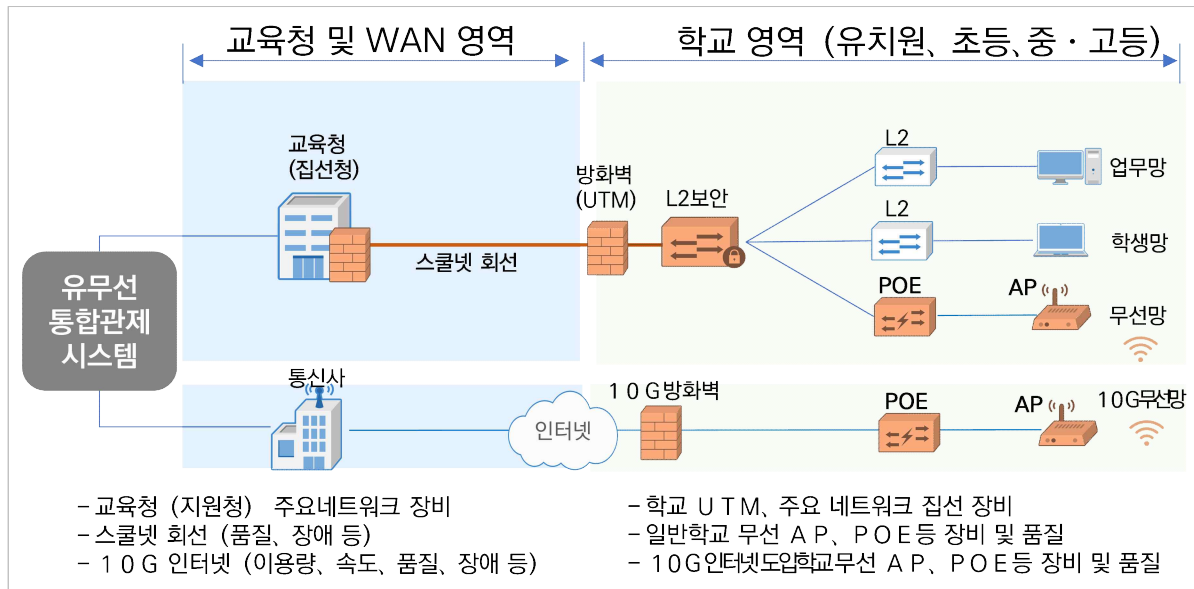
NO	품명	수량	비고
1. 웹서버	HPEDL380Gen102URackMountServer	2	
	IntelXeon골드61302.1GHz,16C/32T,10.4GT/초,22MB캐시,Turbo,HT(125W)DDR4-2666CK	2	DUALCPU/총32코어
	DDR416GBPC4-2666V-R	16	총256GB
	HPESmartArrayP408i-ARAIDController	1	
	SAMSUNGSM863A1.92TBSATASSD	1	
	HPE4TBLFFSAS7.2K6G	1	
	HPE800WPowerSupply(1+1)	1	전원이중화
2. 중계서버	HPEDL380Gen102URackMountServer	3	
	IntelXeonGold61363.0GHz,12C/24T,10.4GT	2	DUALCPU/총32코어
	DDR416GBPC4-2666V-R	16	총256GB
	HPESmartArrayP408i-ARAIDController	1	
	480GBSATASSD	2	
	4TBLFFSAS7.2K6G	1	
	HPE800WPowerSupply(1+1)	1	전원이중화
3. 가상화서버 (HCI)	NutanixDX3804block	1	
	4Blcok총용량		
	CPU:128Core		
	RAM:6,144GB		
	HDD:122.88TB(Physical)		
	S/W포함		
	S4128F-ON2식스위치포함		
4. 중계서버	ASUSESC4000A-E122UGPU서버(EPYC9354)	1	
	CPU:AMDEPYC™9354(32Core,3.25GHz,Cache256MB)	1	총 3 2 코 어 / 최 대 1CPU장착가능
	RAM:MicronDDR5-5600ECCRDIMM64GB(128GB)	2	총128GB
	SSD:MicronCrucialT705M.2NVMe(1TB)	1	OS용
	HDD:WDUltrastarHC320HUS728T8TALE6L4(8TB)	1	DATA용
	GPU:NVIDIAL40SD648GBPCIGPU(ASUSOEM/워런티3년)	1	최대4개장착가능
5. L4스위치	PAS-K3200(파이오링크) '1GSFP*8port&10/100/1000BASE-T12Ports&1G/10GSFP+*2port(총22포트) -L4/7Throughput:6Gbps *장비당1GGBIC4개,10GGBIC2개포함	2	
6. 방화벽	AXGATE1300S(엑스게이트) 'F/WThroughput16G ConcurrentSessions5,000,000 대상:통합관리시스템(관문방화벽)2대 경북/전남/전북/대구/경기(NAT용)5대 충북/세종(IPSecVPN및NAT용)2대 IPSecVPN센터용2대	11	
7. 이중화 솔루션	MCCSforLinux(멘텍) 'Active-StandbyDB이중화 DataBackup&Autofailover	1	

※ 환경변화 및 적정자원 설계로 수량 및 성능 구성은 변경될 수 있음

□ 관제 범위 구성

- 교육청 및 WAN영역의 관제 대상은 교육청(지원청)의 주요 네트워크 장비와 스쿨넷 회선을 관제 범위로 정의하여 메뉴 기능 설계
- 학교 영역(10G 인터넷학교 포함)의 관제 대상은 중요 방화벽과 AP, POE 장비를 관제 범위로 메뉴 기능 등 시스템 구조 설계

<관제 범위>



□ 데이터 수집 구성

- TR-069 프로토콜 지원하는 장비는 ACS 시스템을 통해 관제 및 기능 제어가 가능하도록 개발하고 TR-069 미지원 기기종 장비는 SDN 시스템을 구성하여 관제를 위한 최소 모니터링 기능과 필수항목에 대한 기능제어가 가능하도록 기능 설계

<데이터 수집>



3 메뉴 기능 구성 방안

- 메뉴 구성은 8개 대항목, 21개 중항목을 기준으로 시도 교육청의 요구 의견을 반영하여 지속적 메뉴 업그레이드 중
- 기존 스쿨넷(NMS)과 스웬스(wNMS)의 메뉴 및 기능을 분석하여 활용성이 높고 필요한 기능을 재반영하여 구성
 - ‘네트워크’ 대항목 메뉴는 기존 스쿨넷 메뉴에서 활용이 많은 기능과 이용기관의 요구의견을 반영하여 구성
 - ‘무선’ 대항목 메뉴는 기존 스웬스 메뉴에서 활용성이 높고 추가 필요한 기능과 기관의 요구의견을 반영하여 구성
- 별도 시스템으로 운영하던 이용관리시스템을 통합관제시스템으로 이관 구성하여 이용자 편의성 증대
- AIDT 교육에 중요한 품질관리 및 사전 이상 탐지를 위한 장애 예측 기능 추가 구성

<메뉴구성(안)>

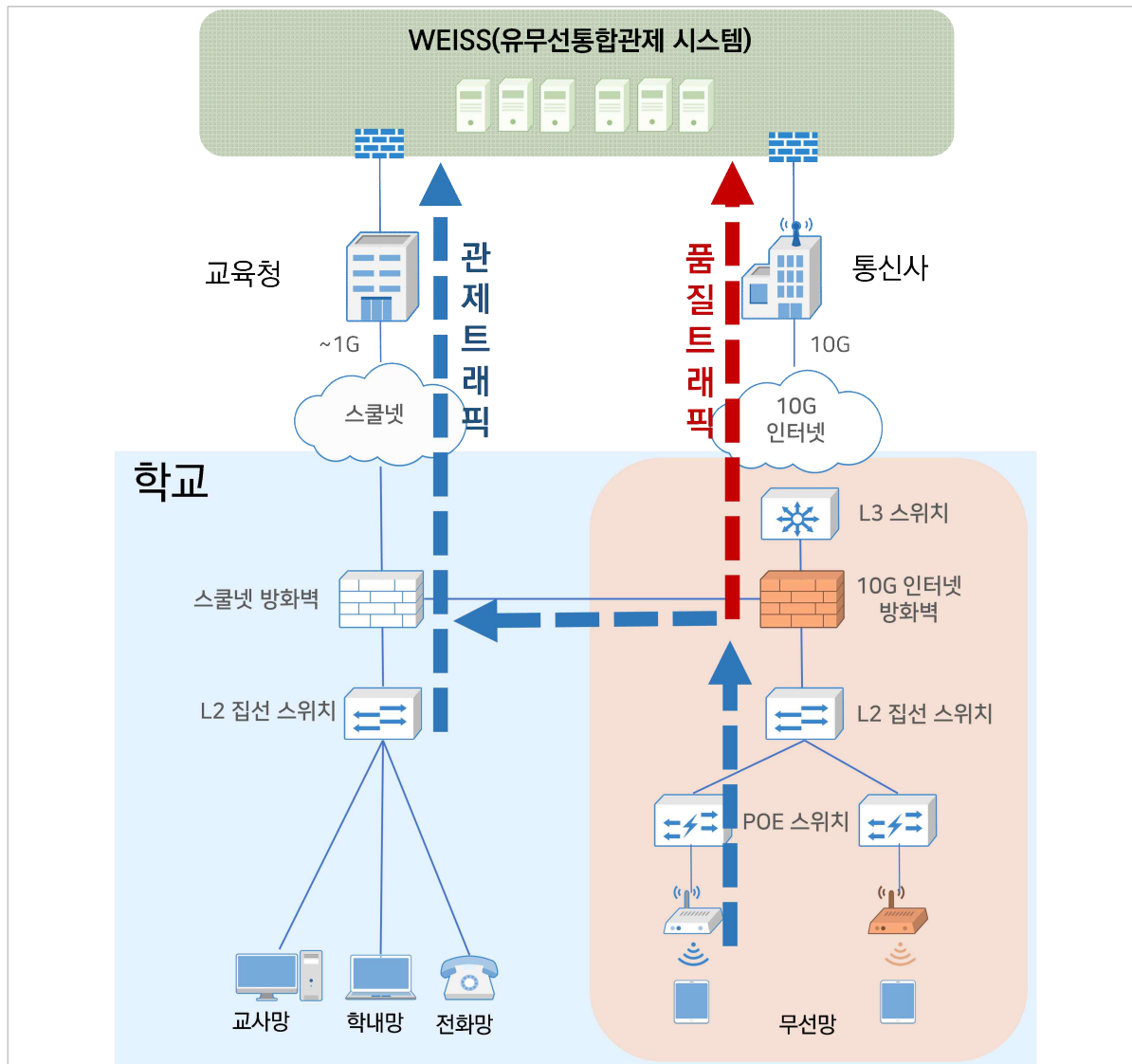
통합관제시스템 메뉴							
종합현황	네트워크	무선	이용관리시스템	품질관리	AI	보고서	환경설정
종합관제 토폴로지 네트워크	네트워크 관리 장비현황 장비성능	AP관리 AP관리 단말관리 개별AP단말수 개별AP사용량 로컬인증SSID사용 무선인증SSID사용	기관 사용자 공지사항 이용신청서 작성 신청서 내역 조회 이용신청/검토결과 조회 회선내역조회	품질설정 자동설정 스케줄등록 품질측정 측정이력 측정통계 품질보고서 품질일간보고 품질기간보고	이상탐지현황 이상탐지 이상탐지이력 실시간탐지 이상탐지분석 이상탐지분석 네트워크분석 서버분석	장비보고서 장비성능 일일성능 회선보고서 회선성능	사용자그룹설정 그룹 사용자 권한그룹 수신자그룹 사용자보안 메뉴권한 기본설정 환경옵션 Syslog설정 Trap설정
이벤트현황 이벤트현황 이벤트이력	회선관리 회선현황 회선성능	AP제어 프로파일설정 펌웨어관리 펌웨어배포정책 AP채널설정 AP무선출력설정 로컬인증 AP VLAN AP SSID설정 AP 제어이력	통신사 이용신청서 조회/처리				
운영이력 공지사항 기술지원 사용자접속	네트워크설정 프로파일 장비 회선		관리자 접속통계 속도별이용현황 기관관리 신청서조회 신청현황 신청자 리스트 신규신청기관 관리 회선조회 이용현황 공지사항 관리 이용신청 이용신청 일괄등록 지역별이용현황 접속대기 접속현황				
로그현황 Syslog Trap							

※ 초기메뉴 구조로 추가 개발 및 기능개선에 맞춰 메뉴 기능은 변경될 수 있음

4 10G 인터넷 연동 방안

- 학교 10G 인터넷 네트워크 환경에서 관제 트래픽과 품질 트래픽을 분리하여 수집되도록 구성
 - 무선 관제 트래픽(AP) 수집은 학교 10G 방화벽에서 광명 기술센터의 유무선 통합관제시스템(스웬스)으로 트래픽 경로 설정 구성
 - 품질 트래픽(속도, 이용량, 품질측정 데이터 등) 수집은 통신사에서 학교 품질 데이터를 제공받을 수 있도록 연계 경로 및 데이터 항목 협의를 통한 설정 구성

<10G 연동방안>

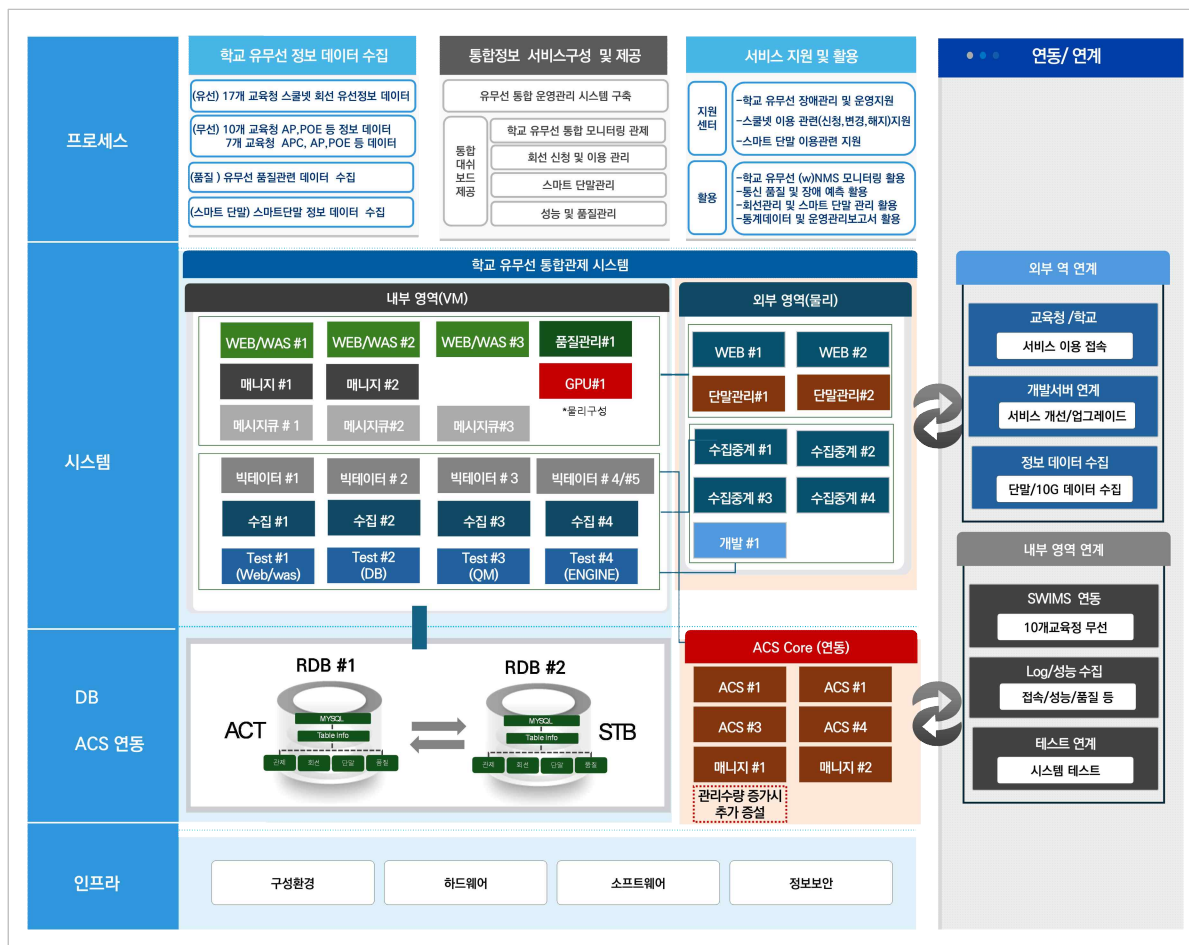


III 학교 유·무선 통합시스템 구축

1 기본 시스템 구조

- (프로세스 관점) 학교 유·무선 정보데이터 수집을 통한 운영관리 환경 마련으로 교육청 및 학교의 효율적인 유무선 운용관리 서비스 지원 및 제공
- (시스템 관점) 외부영역은 안정성과 정보 수집에 효율적인 부하분산 물리적 구조로, 내부영역은 서버의 유연성·확장성과 독립적 역할운영의 가상화 컴포넌트 구조로 설계
- (DB 관점) 데이터를 효율적으로 관리하고 무결성과 정합성을 유지하는 RDB 방식 구성
- (인프라 관점) 전문 IDC센터의 공간을 임대하여 기반시설의 안정성을 확보하고 직접 구축하는 방식으로 최적 하드웨어와 소프트웨어 구성과 무단 액세스 및 데이터 유출 방지를 위한 보안 인프라 구성

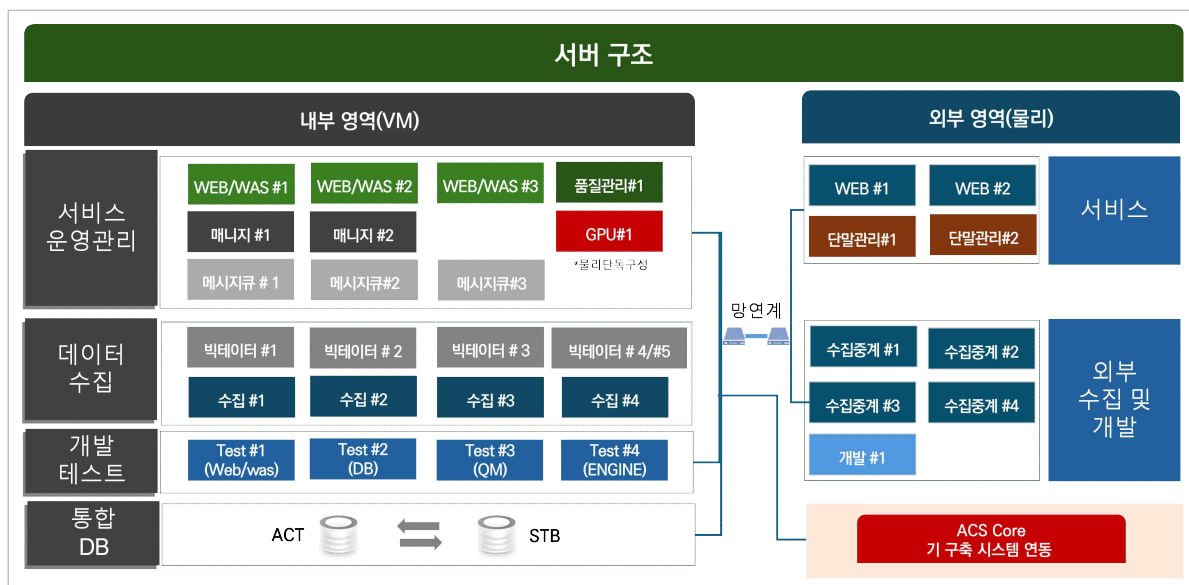
<기본 시스템 구성 개념>



2 시스템 구성

□ 서버 구조

- 시스템 구조는 서버의 역할과 종류에 맞춰 외부영역은 물리적 서버구성, 내부영역은 대부분 서버가상화 방식으로 구성
- 외부영역 서버는 서비스 제공을 위한 서버와 정보데이터 수집 및 개발용 서버로 구축
- 내부영역은 서비스 운영관리, 데이터수집, 개발 테스트, 통합 DB서버로 구축
<서버 구조>



영역	업무	서버	내용
내부영역	서비스 운영관리	WAS#1,2,3 품질관리#1, GPU#1	- 통합 서비스 제어, 운영 등 통합관리 - 품질 데이터 관리 및 장애 예측 등
	데이터수집	빅데이터#1,2,3,4 수집#1,2,3,4	- 스웜스 연동 품질 성능 데이터 수집 - 내 외부 데이터 수집 및 가공
	개발 테스트	TEST#1,2,3,4	- 개선 및 개발관련 통합 테스트
	통합 DB	DB#1,2	- 빅데이터, 정보 데이터 연계 통계 데이터
외부영역	서비스 제공	WEB#1, 2 단말관리#1, 2	- 통합 서비스(유무선, 이용관리, 품질 등) UI 제공 - 스마트 단말 서비스 관련 UI 연동 및 제공
	외부데이터 수집 및 개발	수집중계#1,2,3,4 개발#1	- 7개 교육청 AP등의 외부 연계 데이터 수집 - 10G 인터넷 서비스 연계 정보데이터 수집 - 서비스 개선 및 기능 개발

□ H/W 구성

- 안정성 우선, 응답속도 및 성능 우선 등 서버의 역할과 용도에 따라 최적 서버 H/W 구성

영역	구성	서버	VM 생성 수	물리 수량	용도
내부 영역	HCI 가 상 화 (VM) 서버구성 (1대)	WEB/WAS	3	1	WEB 데이터 부하 분산, DB접근 중재, 동적 데이터 처리용
		품질관리	1		스쿨넷 전용회선 및 인터넷서비스 품질 측 정 및 품질 관리용
		매니지	3		- 학교 유무선 통합 관리시스템에 구성된 서버의 운영관리 및 제어 역할용
		빅데이터	4		- 스위스 이용 10개 교육청의 AP, POE단말 의 정보 데이터 수집 및 가공 서버
		수집서버	4		- 스위스 이용 10개 교육청의 AP, POE단말 의 정보 데이터 수집 및 가공 서버
		*테스트	4		- 내부영역에 *별도 망을 분리 구성 - 테스트용 WAS, DB, QM, ENGINE 서버로 구성 - 외부영역 개발 테스트 서버와 연동하여 실서비스 제공에 앞선 사전 테스트 용
		*DB	2		- 내부영역에 *별도 망을 분리 구성 - RDB 방식으로 구성하고 ACT-STB 구성 - 빅데이터, 수집 서버 데이터 통합 DBMS 용도
	물리 서버 구성	GPU		1	- 장애예측 모델 및 LLM 헬프데스크 서버용
외부 영역	물리 서버 구성	WEB		2	- 물리적 이중화 로드밸런싱 구조로 구성 - 정적 WEB 콘텐츠 제공용 - 회선 이용관리 서비스 제공용
	물리 서버 구성	단말관리		2	- 학교 스마트 단말(태블릿 등) 정보데이터 운영관리 서비스 제공용
	물리 서버 구성	수집중계		4	- 개별 7개 교육청의 AP, POE단말의 정보 데이터 수집 및 가공 서버
	물리 서버 구성	개발		1	- 서비스 기능 개선 및 신규 연구개발용

□ 서버 H/W 사양

○ HCI 가상화 서버 및 물리적 구성 서버 사양

영역	장비	사양		수량
내부 영역	HCI 가상화(VM) 서버	CPU	'Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W Processor for HPE * 2EA * 4 Node(128Cores)	1대
		Memory	'HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit * 24p * 4 Node(6,144GB)	
		DISK	'HPE DX 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor FIO SSD * 8EA * 4 Node(122.88TB)	
		Software	'Subscription, Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) Pro Software License & L3 Production Software Support Service for 1 CPU Core (Authorized SupportPartners provides L1, L2 support)	
	GPU	CPU	AMD EPYC™ 9354 (32Core, 3.25GHz, Cache 256MB)	1대
		Memory	Micron DDR5-5600 ECC RDIMM 64GB * 2EA (128GB)	
		SSD	Micron Crucial T705 M.2 NVMe (1TB)	
		HDD	WD Ultrastar HC320 HUS728T8TALE6L4 (8TB)	
외부 영역	WEB	CPU	Intel Xeon 골드 6130 2.1GHz, 16C/32T, 10.4GT/초, 22MB 캐시, Turbo, HT (125W) DDR4-2666 CK * 2EA (32Core)	2대
		Memory	DDR4 16GB PC4-2666V-R * 16EA (256GB)	
		SSD	SAMSUNG SM863A 1.92TB SATA SSD	
		HDD	HPE 4TB LFF SAS 7.2K 6G HDD	
	단말관리	CPU	Intel Xeon 골드 5118 2.3GHz, 12C/24T, 10.4GT/초, 16.5MB 캐시, Turbo, HT (105W) DDR4-2400 CK	2대 (확인 필요)
		Memory	DDR4 16GB PC4-2666V-R * 16 (256GB)	
		SDD	SAMSUNG SM863A 1.92TB SATA SSD	
		HDD	HPE 4TB LFF SAS 7.2K 6G	
	중계서버	CPU	Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz, 12C/24T, 10.4GT * 2EA (24Core)	4대
		Memory	DDR4 16GB PC4-2666V-R * 16EA(256GB)	
		SDD	480GB SATA SSD * 2EA	
		HDD	4TB LFF SAS 7.2K 6G	
	개발서버	CPU	Intel Xeon Gold 6136 3.0GHz, 12C/24T, 10.4GT * 2EA (24Core)	1대 (확 인 필 요)
		Memory	DDR4 16GB PC4-2666V-R * 16EA(256GB)	
		SDD	480GB SATA SSD * 2EA	
		HDD	4TB LFF SAS 7.2K 6G	

□ HCI 가상화 서버 자원 할당

- HCI(하이컨버지드 인프라) 가상화 플랫폼을 활용하여 서버군 용도에 맞춰 최적 자원 할당

구분	서버 자원 할당					DISK 할당		
	망 분리	서버군	타입	CPU (Core)	MEM (GB)	OS (GB)	SAN (GB)	NAS (GB)
HCI 서버	내부망	WEB/WAS	VM	4	64	60	/NetisAPP : 100 /NetisLOG:200	/wasdist: 200(NFS 공유)
		빅 데이터	VM	18	128	60	/NetisAPP : 200 /NetisDB:8000 /NetisLOG:200	
		품질 관리	VM	8	16	60	/NetisAPP :200 /NetisLOG:200 /wasdist:200 /mgrdist:200 /coldist:100	
		매니지	VM	18	128	60	/NetisAPP : 100 /NetisLOG:200	/mgrdist : 200(NFS 공유)
		메시징 큐	VM	4	64	60	/NetisAPP : 100 /NetisDB:300 /NetisLOG:100	
		수집	VM	8	64	60	/NetisAPP : 100 /NetisLOG:200	/coldist : 100(NFS)
	DB망	DB	VM	24	256	60	/NetisAPP : 200 /NetisDB:8000 /NetisLOG:200	
	테스트망	TEST	VM	4	32	60	/NetisAPP : 200 /NetisLOG:200	/wasdist : 100 (NFS 공유)

□ 서버 S/W 구성

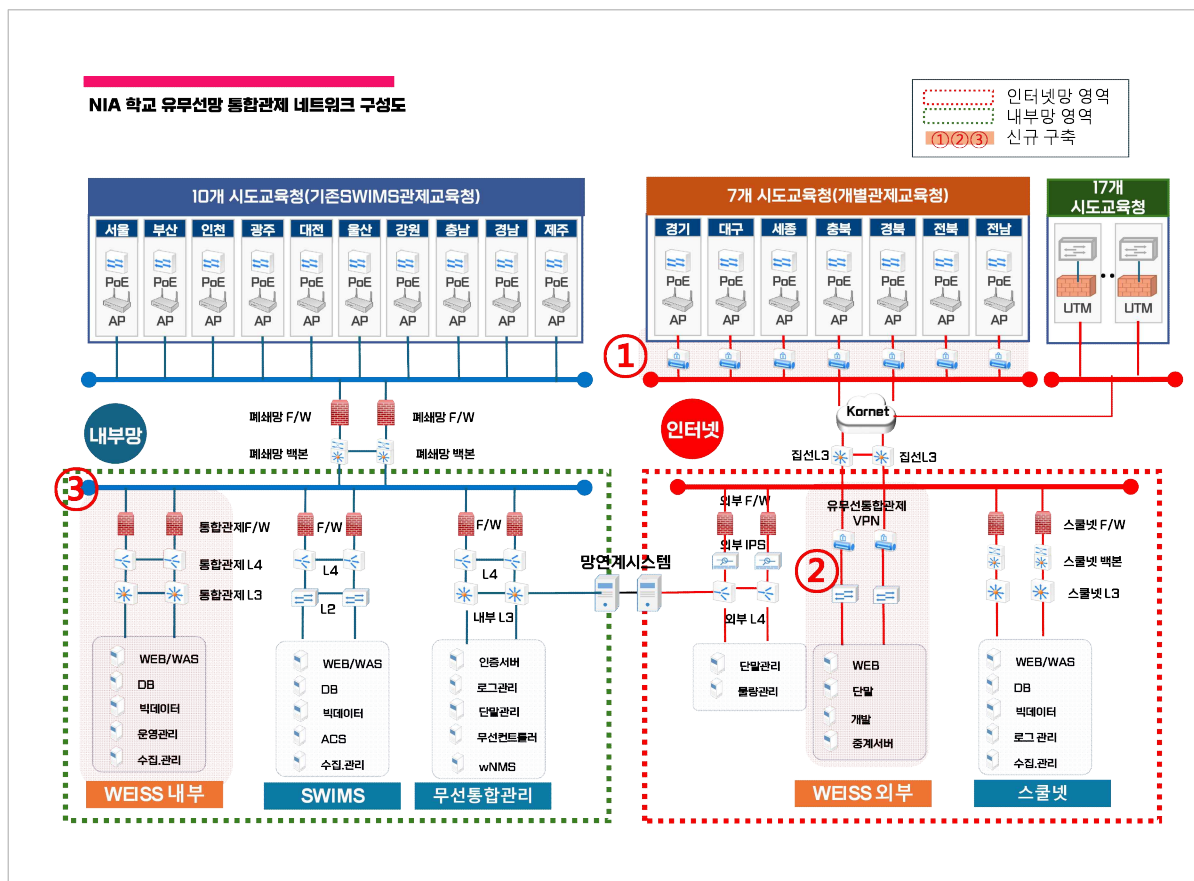
구분	망구분	서버군	타입	OS 플랫폼	OS 버전	WEB	WAS	DB	APP	솔루션
내부 영역	내부망	WEB/WAS	VM	Linux	Rocky 9.5	NGINX	툼캣			
		빅 데이터	VM	Linux	Rocky 9.5				Citus 13.0	
		품질 관리	VM	Linux	Rocky 9.5		툼캣			
		매니지	VM	Linux	Rocky 9.5				Rebbit MQ 4.0.7	
		메시징큐	VM	Linux	Rocky 9.5				Kafka	
		수집	VM	Linux	Rocky 9.5		툼캣		Redis 7.8.4	
		GPU	물리	Linux	Rocky 9.5				AI	
	DB망	DB	VM	Linux	Rocky 9.5			PostgreSQL 16.8 MCCS		데이터 백업 솔루션
	테스트망	TEST	VM	Linux	Rocky 9.5	NGINX		MySQL		
외부 영역	외부망	WEB	물리	Linux	Rocky 9.5	NGINX				
		단말 관리	물리	Linux	Rocky 9.5		툼캣			
		중계 서버	물리	Linux	Rocky 9.5		툼캣		Redis 7.8.4	
		개발 서버	물리	Linux	Rocky 9.5	NGINX		MySQL		

3 네트워크 장비

□ 네트워크 장비 신규 구축

- 학교유무선통합관제시스템(WEISS) 네트워크 장비는 신규 구축하고 연계 접점을 최소화하여 시스템 구축에 발생할 수 있는 장애 전파 및 보안성 침해 등 차단
 - ① 7개 개별 교육청의 단말 및 네트워크 장비의 정보데이터 수집을 위해 인터넷 경로에 보안성 확보를 위해 교육청별 VPN(방화벽) 장비 신규 구축
 - ② 인터넷망 영역에는 7개 개별 교육청 정보데이터를 집선하기 위한 인입구간에 집선 VPN(방화벽) 장비 구축
 - ③ 내부망 영역 인입구간에 스위스 및 인터넷망 영역에서 수집되는 정보데이터의 침해 및 유출 방지를 위한 보안 방화벽을 구축하고 데이터의 효율적 부하 분산을 위한 L4 장비 이중화 구축

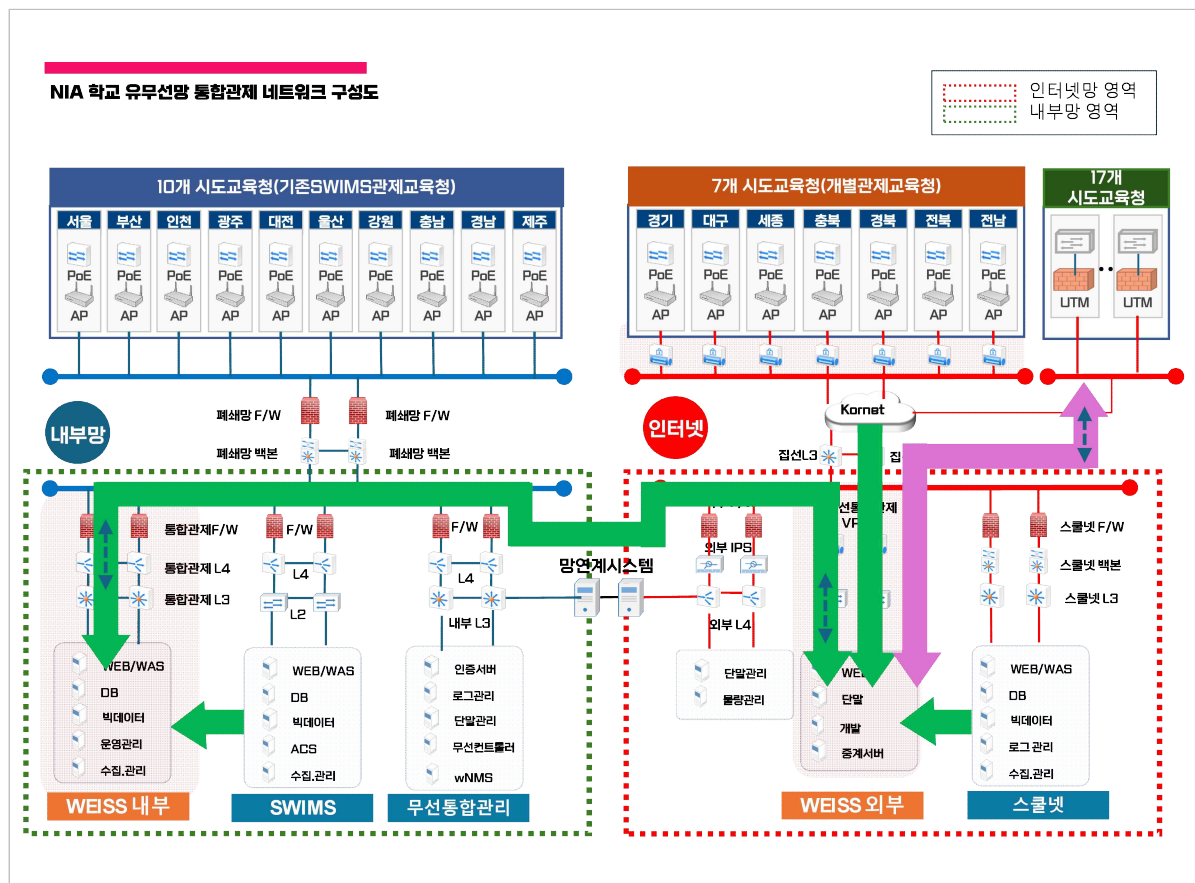
<네트워크 구성>



□ 네트워크 트래픽

- 신규 구축하는 학교유무선통합관제시스템(WEISS) 서버팜은 KorNet(인터넷)망 영역과 내부망 영역으로 분리하여 구성
 - 내부망 영역과 인터넷망 영역은 망중계시스템을 통하여 정보 트래픽이 유통되도록 구성
- (교육청 및 학교 이용기관) 인터넷 WEB접속을 통해 제공서비스를 활용할 수 있도록 외부영역에 구축한 WEISS 외부 서버팜과 연동 되도록 구성
- (외부 서버군) 스쿨넷 데이터(회선정보), 7개 교육청 정보데이터(AP, 10G등 무선)는 외부에 구축된 중계 수집 서버를 경유 하여 신규 내부망 영역의 서버팜으로 정보 트래픽이 전달되도록 구성
- (내부망 서버군) 스웜스 데이터(10개 교육청 무선정보 등)와 망중계시스템을 통해 전달받은 외부 서버팜 정보데이터를 DB 및 기능 구조화 하여 시스템의 운영관리 및 서비스가 제공되도록 구성

<네트워크 트래픽>

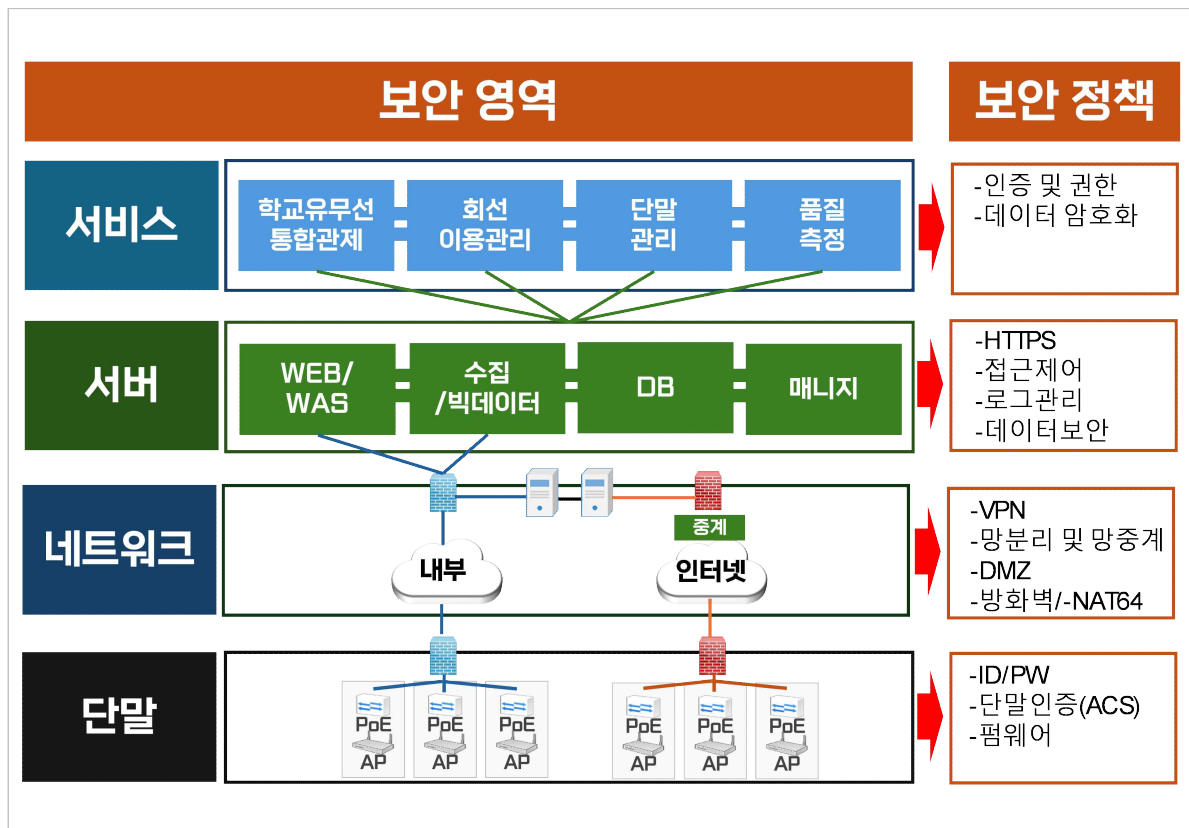


4 보안 정책 마련

□ 보안정책 기본지침

- 학교 유무선통합관제시스템의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 서비스, 서버, 네트워크, 단말의 네 가지 보안 영역을 중심으로 ‘교육부 정보보안 기본지침’을 준수한 보안정책 마련
- (서비스 영역) 사용자 인증과 접속 권한을 관리하고, 사용자 데이터 전송 및 저장 시 안전한 암호화 보장
- (서버 영역) 불필요한 서버 접근을 최소화하고, 데이터 및 로그에 대해 무결성을 유지 및 안정적 데이터 보호
- (네트워크 영역) 내부망과 외부망을 안전하게 분리하고, 네트워크를 통한 침입을 사전에 차단
- (단말 영역) 사용자 단말 및 무선 장비(AP)의 안전한 인증과 보안 패치 유지

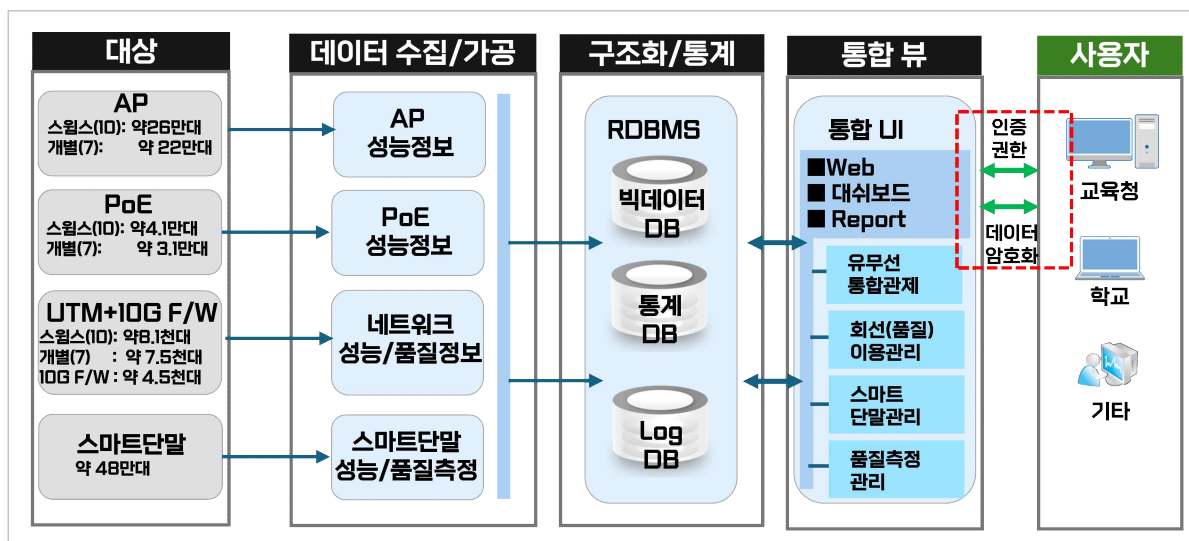
<영역별 보안정책>



□ 서비스 영역 보안

- 서비스 영역은 사용자에게 직접 제공되는 유·무선통합관제, 회선 이용관리, 스마트단말관리, 품질측정등의 관련 서비스를 의미하며 이 영역 보안정책은 사용자의 인증/권한과 데이터 보호에 있음
- (인증 및 권한) 인증은 사용자의 신원을, 권한은 인증된 사용자가 정보 습득과 작업 정도를 수행하는 권한으로
 - 교육청 상위기관 담당자가 계정 결정권을 가지고 ID/PW를 승인해 주는 정책으로 구성
 - 교육청 상위기관 담당자가 인증된 ID/PW 통해 업무서비스 접근 및 메뉴의 사용 권한을 조정할 수 있도록 보안 정책 구성
- (데이터 암호화) 서버 접근 제어 정책을 보완하기 위해 접근 통제가 침해되더라도 중요 데이터가 해독되지 않도록 암호화 정책 부여
 - 데이터 전송시의 암호화 방식은 SSL기반, Web은 HTTPS서비스를 표준으로 TLS 같은 암호화 통신프로토콜 사용
 - 패스워드의 경우 역방향으로 복호화가 불가능한 단방향(SHA256) 방식을 사용하고 개인정보의 경우 양방향(AES256) 대칭키 암호화 방식적용

<서비스 영역 보안정책>



□ 서버 영역 보안

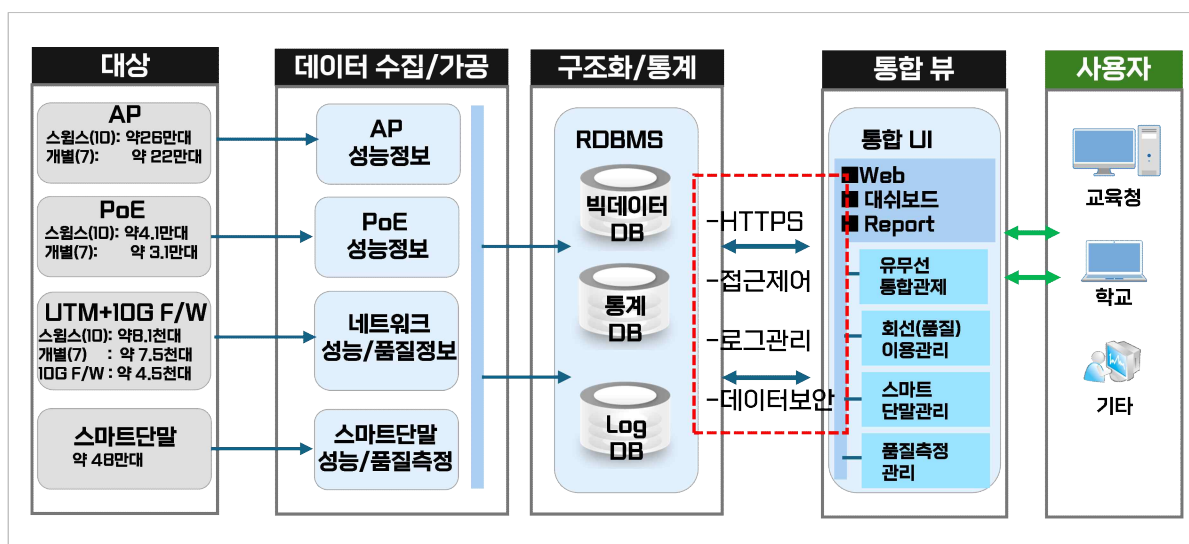
- 시스템의 중요 데이터 및 핵심 기능이 수행되는 영역으로 보안 통신 채널의 안전성 확보와 서버 자체에 대한 접근 통제 정책 마련
- (HTTPS) 웹 서버와 웹 브라우저 간의 통신은 TLS또는 SSL 프로토콜을 사용한 암호화 기술 적용
 - 사용자 로그인, 개인정보 조회 등 민감 정보가 유통되는 모든 웹 페이지는 HTTPS를 적용
 - 통신 암호화 TLS/SSL 프로토콜은 보안 취약점을 대비하여 최신 버전으로 구성
- (접근제어) 서버에 저장된 데이터의 접근을 관리하고 통제하기위해 권한 없는 사용자의 접근을 차단하고, 내부 사용자에게도 필요 최소 권한만 적용
 - 관리자 계정과 일반 사용자 계정 권한을 분리하고, 시스템 오픈전에 불필요한 테스트 계정 및 기본 디폴트 계정은 제거
 - 기본적 접근은 사용자 계정으로, 관리자의 경우는 반드시 콘솔 접속을 통해 접근이 허용되도록 정책부여
 - 특히 직접적인 DB접근은 반드시 IDC센터에 방문하여 권한ID를 부여 받은 후 직접 콘솔을 통해서만 접근하도록 정책 구성
 - 관리자 인증정보는 웹에 직접 저장하지 않고 서버의 세션기반 인증을 통한 관리정책 적용
- (로그관리) 통계 및 관리 서버에 발생된 이슈 및 비정상적인 접근 시도 등을 모니터링하고 추적하기 위한 로그 관리 정책 마련
 - 서버, 서비스 시스템 등 모든 정보시스템 로그를 생성하고 개인정보 접속기록은 위/변조되지 않도록 안전하게 보관
 - 개인 식별 정보(PII)나 소스 코드와 같은 민감 정보는 로그에 포함하지 않도록 구성
 - 로그는 각 별도 서버 DB에 보관되며 장애복구, 오류정정 등의 백업 관리에 효과적인 스크립트 방식으로 백업

- 로그 보존기간은 ‘교육부 정보보안지침’을 준용하여 중요 로그는 1년간 보관이 가능하도록 구성

로그 유형	주요 로그 항목	보존 기간
서버 접속 로그	접속자 신원, 접속 일시, 접속 IP, 접속 성공/실패 여부, 접속 경로, 명령 실행 기록	1년 보존
DB 접속 기록	접속자 신원, 접속 일시, 대상 정보, 목적, 용도, 조회/출력 내용	1년 보존
응용프로그램 로그	이벤트 발생 시간, 사용자 ID, 트랜잭션 성공/실패, 오류 메시지	1년 보존

- (데이터 보안) 중요데이터가 유출되지 않도록 접근제어와 유출 침해 시 에도 데이터가 안전하게 보호되도록 데이터 보안정책 마련
 - DB의 접근권한은 특정 인가된 대역(IP)에서만 접근 가능하게 구성하고 별도 관리자 계정은 생성하지 않음
 - 데이터 전송시의 암호화 방식은 SSL을 사용하고 사용자의 저장 데이터는 AES256 암호화를 사용
 - 단, 성능수집 데이터는 실시간 처리 및 분석등의 효율성을 감안하여 암호화 없는 평문을 사용하여 저장

<서버 영역 보안정책>



□ 네트워크 영역 보안

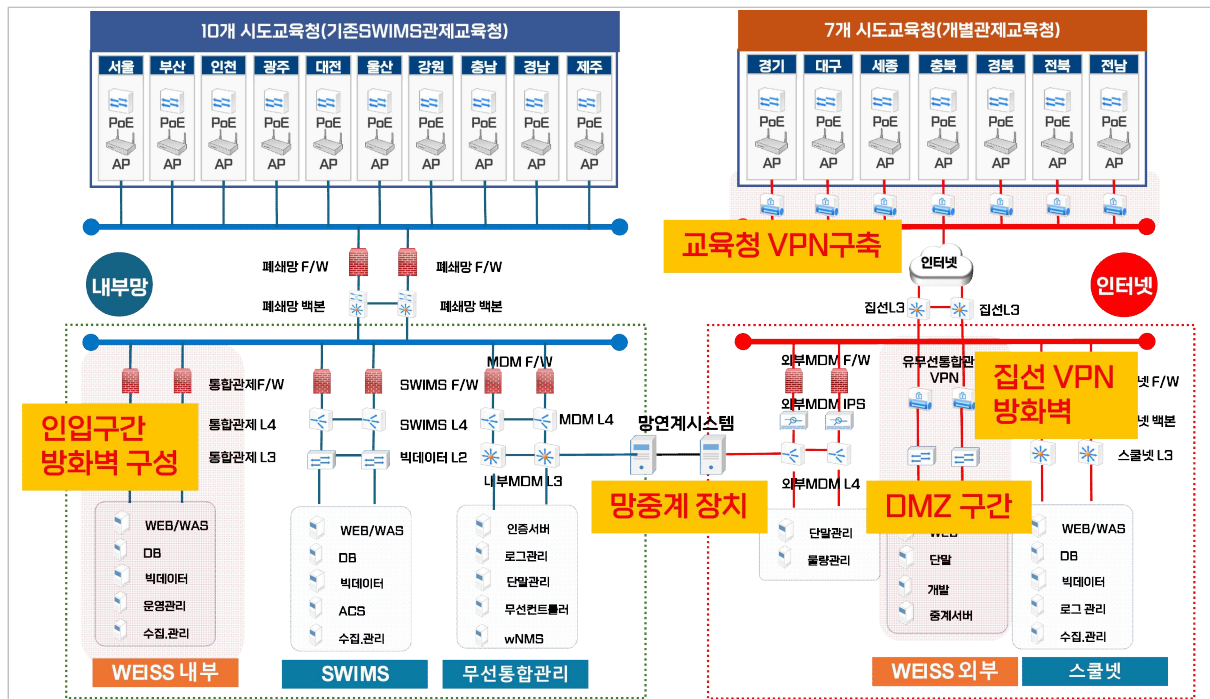
- 네트워크 영역은 내부망, 인터넷망의 연계 정책과 트래픽 유통경로 접점에 대한 보안정책 구성
- (DMZ 구간 및 방화벽 구성) 기 구성된 인터넷망 DMZ 구간에 외부 학교 유무선 공개 서비스 제공을 위한 서버를 구축하고 중요 데이터가 있는 내부망과 분리하여 경계 구간에 방화벽 구성으로 보안성 확보
 - 인터넷망을 통해 유입되는 정보데이터는 DMZ 구간을 경유하게 구성하고 전·후 보안장비를 구축 하여 정보데이터 유통 및 접근제어가 가능하도록 구성
 - 학교유무선통합관제시스템에 도입되는 보안장비 및 솔루션은 국정원의 보안기본지침에 따라 안전성 검증필 제품 목록에 등재되어 있는 제품을 도입하여 구축
 - 인터넷망-DMZ-내부망 구간의 보안 접근 관리를 위해 방화벽은 접근제어 정책 적용

통신 방향	출발지	목적지	정책	설명
인터넷망 → DMZ	외부망	DMZ	허용	-통합관제 웹 등 공개 서비스 포트(예: 80, 443)일부만 허용
DMZ → 내부망	DMZ	내부망	차단	-DMZ 침해 시 내부망으로의 무단 침투를 방지 -단 별도 망중계솔루션을 통해 접근
내부망 → DMZ	내부망	DMZ	허용	-내부 사용자의 DMZ 내 서비스 접근을 허용

- (망분리 및 망중계) 인터넷망과 개인정보등의 민감 데이터를 저장하는 내부망과 분리하고 중요 정보유통은 망중계 장치를 통해 정보가 유통되도록 구성
 - 교육청에서 수집된 성능정보등의 데이터는 망중계 장치를 통해 내부망으로 정보 자료가 유입되도록 구성
 - 외부 인터넷망의 사용자의 내부망 내부 관련 자료 연계는 망중계 장치를 통해 정보데이터가 유통되도록 구성

- (VPN 구성) 교육청 AP등 단말의 성능 및 정보데이터 수집을 위해 보안성이 확보된 VPN 구축
 - 교육청별 인터넷 구간에 별도 VPN장비를 신규 구축하고 DMZ 구간에는 집선 VPN을 구축하여 교육청과 DMZ구간의 정보 데이터가 안전하게 유통되도록 암호화 터널 구성

<네트워크 영역 보안구성>



□ 단말 영역 보안

- 단말 영역은 사용자의 PC, 스마트 패드 등의 기기를 의미하며 접속 제어 및 인증은 기 구축 인증서버에서 인증된 단말 정보만 가지고 학교유무선통합관제시스템에서 활용하기에 단말영역의 보안정책은 별도 마련하지 않고 기존 정책 활용
 - 인증서버의 역할은 무선랜 구간 암호화 적용, 비인가자/비인가단말 통제, 유무선 인증구조 단일화등의 보안 기능 운영
 - 인증서버는 3단계로 보안정책을 적용하여 운영하고 있음

단계	구분	보안
1단계	사용자 인증	기업, 정부용 : IEEE802.1x /EAP 네트워크보안표준
2단계	키관리	기업, 정부용 : EAP/RADIUS가 암호키를 생성/갱신/배포
3단계	암호화 적용	기업, 정부용 : IEEE802.1x /EAP/RADIUS에 의한 DWEP/TKIP/AES-CCMP적용

IV 기능 구현

1 메인 구성

□ 메인화면

- 해당 URL(<https://weiss.or.kr>) 접속 시 첫 메인 화면이며, 통합관제 시스템과 이용관리시스템 중 이용하고자 하는 서비스를 선택하여 해당 페이지로 이동
- ※ 두가지 시스템은 각각의 계정 체계를 가지고 있으며, 시스템의 이용형태에 따라 기관 이용형태와 개인사용자 이용형태로 각각 나뉘어져 있어 통합 계정을 사용하지 않고 각각의 계정을 운영

<메인화면>

학교 유무선 통합 로그인 센터

통합 로그인 센터에 오신 것을 환영합니다.
원하는 서비스에 해당하는 로그인 서비스를 클릭해주세요.

1

학교유선 로그인



학교 유무선 통합 플랫폼 로그인

2

이용관리 로그인



이용관리 시스템 로그인

계정정보관리팀 | 개인정보보호책임자 | 홍영민 | 서울특별시 강남구 테헤란로 55 5층 | Copyright© 2021 서울교육정보통신 All Rights Reserved

① 학교 유무선 통합 플랫폼 로그인 : 해당 영역을 클릭하여 "학교 유무선 통합 관제시스템" 으로 접속

② 이용관리시스템 로그인 : 해당 영역을 클릭하여 "이용관리시스템" 으로 접속

□ 학교 유무선 통합 플랫폼 로그인

- 학교 유무선 통합플랫폼 접속 시 첫 로그인 화면이며, 계정 및 비밀번호를 입력하여 로그인 또는 신규 계정 신청 기능 제공

<로그인 화면>

① 아이디 : 생성한 ID(영문 소문자) 입력

② 비밀번호 : 8~12자 비밀번호 입력(영문자, 숫자, 특수문자 포함)

③ 로그인 : 기존 생성된 계정, 비밀번호 입력후 로그인을 클릭하여니가 지 접속

④ 계정신청 : 계정이 없는 경우 신규 계정신청

□ 계정 신청(팝업창)

- 기존 생성된 계정이 없는 경우 신규 계정 신청 기능 제공

<계정 신청 화면>

① 신규 생성할 아이디, 이름, 비밀번호 등 필수 4가지 정보와 선택 2가지 정보를 입력하여 신규 계정을 신청

□ 이용관리 로그인

- 이용관리 시스템 접속 시 첫 로그인 화면이며, 계정 및 비밀번호를 입력하여 로그인 또는 이용기관 신청 기능 제공

<이용관리 화면>



① 아이디 : 생성한 ID(영문 소문자) 입력

② 비밀번호 : 8~12자 비밀번호 입력(영문자, 숫자, 특수문자 포함)

③ 로그인 : 기존 생성된 계정, 비밀번호 입력후 로그인을 클릭하여 접속

④ 등록 신청 : 계정이 없는 경우 이용기관 등록 신청

☐ **이용기관 등록 신청**

- 기존 등록된 이용기관이 없을 시, 이용기관 등록 신청 기능 제공

<이용기관 등록 신청 화면>

이용기관 등록 신청

①

기관명 *

기관명을 입력해주세요.

- * 사업자를 등록하실 기관에 입력

사업자등록번호

예) 1234567890

- * - 없이 숫자로 입력

문법(교육청) *

문법교육청 선택

교육지원청 *

교육지원청 선택

지관분청 *

지관분청 선택

시/도 *

시/도 선택

시/군/구 *

시/군/구 선택

담당자 이메일

담당자 이메일을 입력해주세요.

이메일 인증번호 *

이메일 인증번호를 입력해주세요.

주소 *

주번주소

소재주소로 입력해주세요.

소재주소로 입력해주세요.

사업자 등록증 첨부 *

②

- ① 이용기관 정보를 입력
- ② 이용기관 정보 입력 후 가입 버튼 클릭 시 가입 완료됨.

2 기능 구현

□ 대항목 메뉴

- 종합현황, 유선, 무선, 보고서, 환경설정, AI의 5개 대항목 아래 15개 중항목과 58개 세부 기능으로 구현

* 메뉴 기능은 개발 정도에 따라 변경될 수 있음

<대항목 메뉴>



□ 종합현황 메뉴 및 기능

- 종합관제, 이벤트현황, 운영이력, 로그현황 4개 중항목에 11개 기능 제공

<종합현황 메뉴 및 기능>



- (토폴로지) 토폴로지 조회 및 화면 관리를 제공
- (대시보드) 이벤트 현황, 각 통계 등을 확인할 수 있는 운영 대시보드 제공
- (이벤트 제공) 실시간 이벤트 조회 및 관리, 현재 발생중인 이벤트 통계 및 상세 내용을 조회하는 기능 제공
- (이벤트 이력) 기간 및 검색으로 이벤트 이력을 각 그룹별로 조회가 가능한 기능을 제공
- (공지사항) 시스템 운영 및 사용자들에게 알림, 공유 등이 필요한 정보에 대한 공지 사항 게시판
- (기술지원) 시스템 운영 및 사용자들 간 필요한 기술/정보/자료 등의 공유를 위한 게시판

- (패치노트) 유, 무선 통합관제 시스템의 패치 내용을 보여주는 게시판
- (사용자 접속이력) 시스템에 접속한 사용자별 접속 시간, 접속 IP, Session ID 등의 상세정보 및 접속 횟수 등 기간별 접속 통계 정보 제공
- (의견수렴) 홈페이지의 기능오류 및 개선관련 이용자 의견 수렴페이지
- (SYSlog) 수집된 Syslog의 조회 및 표시 설정 기능을 제공하며 설정을 통해 특정 문구를 강조, 특정 문구를 다른 문구로 치환 가능
- (Trap) 수신된 SNMP Trap 메시지의 조회 기능을 제공하며 실시간 및 이력 조회, 엑셀 다운로드 기능을 제공.

□ 유선 메뉴 및 기능

- 유선관리, 회선관리, 유선설정 3개 중항목에 8개 기능 제공

<유선 메뉴 및 기능>



- (장비현황) 네트워크 장비의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (장비현황 10G) 10G 장비의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (장비성능) 네트워크 장비의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (회선현황) 교육청/학교 회선과 연관된 장비의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (회선성능) 교육청/학교 회선의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (프로파일) 네트워크 장비의 성능 수집주기, 장애에 대한 감시 주기 등의 장비 프로파일 정보 제공
- (장비) 모니터링할 네트워크 장비와 회선에 대한 등록 및 모니터링 설정 등 다양한 설정 기능을 제공
- (회선) 장비와 연동된 회선에 대하여 주의, 알람 경보, 장애 등의 이벤트 및 임계치 등의 정보를 제공

□ 무선 메뉴 및 기능

- AP관리, AP제어 2개 중항목에 15개 기능 제공

<무선 메뉴 및 기능>



- (AP상태) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 AP 현재 실시간 상태 제공
- (AP관리) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 AP 조회 및 관리, 제어
- (단말관리) 네트워크 장비의 구성, 성능, 이벤트 통합 조회 메뉴를 제공
- (개별 AP단말수) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 AP 조회 및 관리, 제어 기능 제공
- (개별 AP사용량) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 개별 AP 사용량 조회 기능 제공
- (로컬인증 SSID) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 AP 로컬 인증 SSID 조회 및 설정
- (무선인증 SSID) 교육청, 교육지원청, 학교 단위의 AP 무선 인증 SSID 조회 및 설정
- (프로파일 설정) 교육청, 교육지원청 단위의 프로파일 내용 출력 및 프로파일 검색 기능 제공
- (펌웨어 관리) AP 제조사에 맞는 펌웨어를 보여주며, 현재 있는 펌웨어를 출력하고 엑셀 다운로드 기능을 같이 제공
- (펌웨어 배포 정책) 펌웨어 정책 검색 기능 제공 및 펌웨어 리스트와 적용 AP에 대한 리스트 목록들을 출력
- (AP 채널 설정) 교육청, 교육지원청 단위의 AP 장비 채널 설정이 가능하며 선택한 교육청의 AP 채널을 보여줌
- (AP 무선 출력 설정) 교육청, 교육지원청 단위의 AP 장비 채널 설정이 가능하며 선택한 교육청의 AP 채널을 보여줌

- (로컬인증 AP VLAN) 교육청, 교육지원청 단위의 로컬인증 VLAN 설정대상 AP를 출력 VLAN 모드 설정이 가능
- (AP SSID 설정) 교육청, 교육지원청 단위의 AP 목록과 SSID 목록을 보여주며 엑셀 다운로드 기능을 제공
- (AP 제어 이력) 교육청, 교육지원청 단위로 AP 제어가 가능한 페이지 AP 제어 현황과 제어가 적용된 AP 현황을 보여줌

□ 보고서 메뉴 및 기능

- 통합보고서, 장비보고서, 회선보고서 3개 중항목에 11개 기능 제공

<보고서 메뉴 및 기능>



- (10G 인터넷 트래픽 현황) 10G 이용기관의 트래픽 이용현황 제공
- (최번시 트래픽 현황) 교육청, 교육지원청 단위로 최번시 트래픽 현황을 확인하는 화면
- (인프라 연동 현황) 교육청, 교육지원청 단위로 인프라 연동 현황을 확인하는 화면
- (무선 WIFI 구축 현황) 교육청, 교육지원청 단위로 무선 WIFI 구축 현황을 보여주며 엑셀 다운로드 기능을 지원
- (무선 단말 접속 현황) 교육청, 교육지원청 단위로 AP 제어가 가능한 페이지 AP 제어 현황과 제어가 적용된 AP 현황을 보여줌
- (망별 트래픽 현황) 교육청, 교육지원청 단위로 망별 트래픽 현황을 확인 가능한 화면
- (장비성능) 교육청, 교육지원청, 학교에 구축된 POE장비의 성능 제공
- (일일 성능) 교육청, 교육지원청 단위로 장비 성능을 보여주며 검색 기능 제공 CPU, MEMORY, 응답시간, 트래픽 사용률, 에러율 Top 10 출력

- (월간 장비) 교육청, 교육지원청 단위의 장비를 표시 및 검색 기능 지원
선택한 교육청 및 검색 결과를 표시하고 엑셀 다운로드 기능 지원
- (회선 성능) 교육청, 교육지원청 단위의 회선을 표시하며, 검색 기능 지원
선택한 교육청 및 검색 결과를 표시하고 엑셀 다운로드 기능 지원

□ 환경설정 메뉴 및 기능

- 사용자 그룹설정, 기본설정 2개 중항목에 11개 기능 제공

<환경설정 메뉴 및 기능>



- (학교 관리) 교육청, 교육지원청 단위의 학교 수와 학교명을 보여주며 엑셀 다운로드 기능을 지원
- (그룹) 장비 및 회선 그룹을 분류하여 조회하는 기능
- (사용자) 사용자 목록을 보여주며 ID, 이름 및 플랫폼 구분으로 사용자 검색 기능을 지원
- (권한 그룹) 그룹별 분류하여 권한 및 조회에 대한 권한 제어
- (수신자 그룹) 수신자 그룹을 보여주며 대상장비, 이벤트 내용 전달기능
- (사용자 보안) 사용자의 패스워드 및 정책들을 설정하는 화면
- (메뉴 권한) 사용자의 패스워드 및 정책들을 설정하는 화면
- (초기 화면) 통합관제시스템의 초기 화면을 제공
- (환경 옵션) 개발 및 기본, 환경설정을 변경할 수 있는 기능을 제공
- (Syslog 설정) Syslog 이벤트 및 대상 장비, 이벤트 발생 규칙을 보여줌
- (Trap 설정) Trap 이벤트 및 대상 장비, 이벤트 발생 규칙을 보여줌

□ AI 메뉴 및 기능

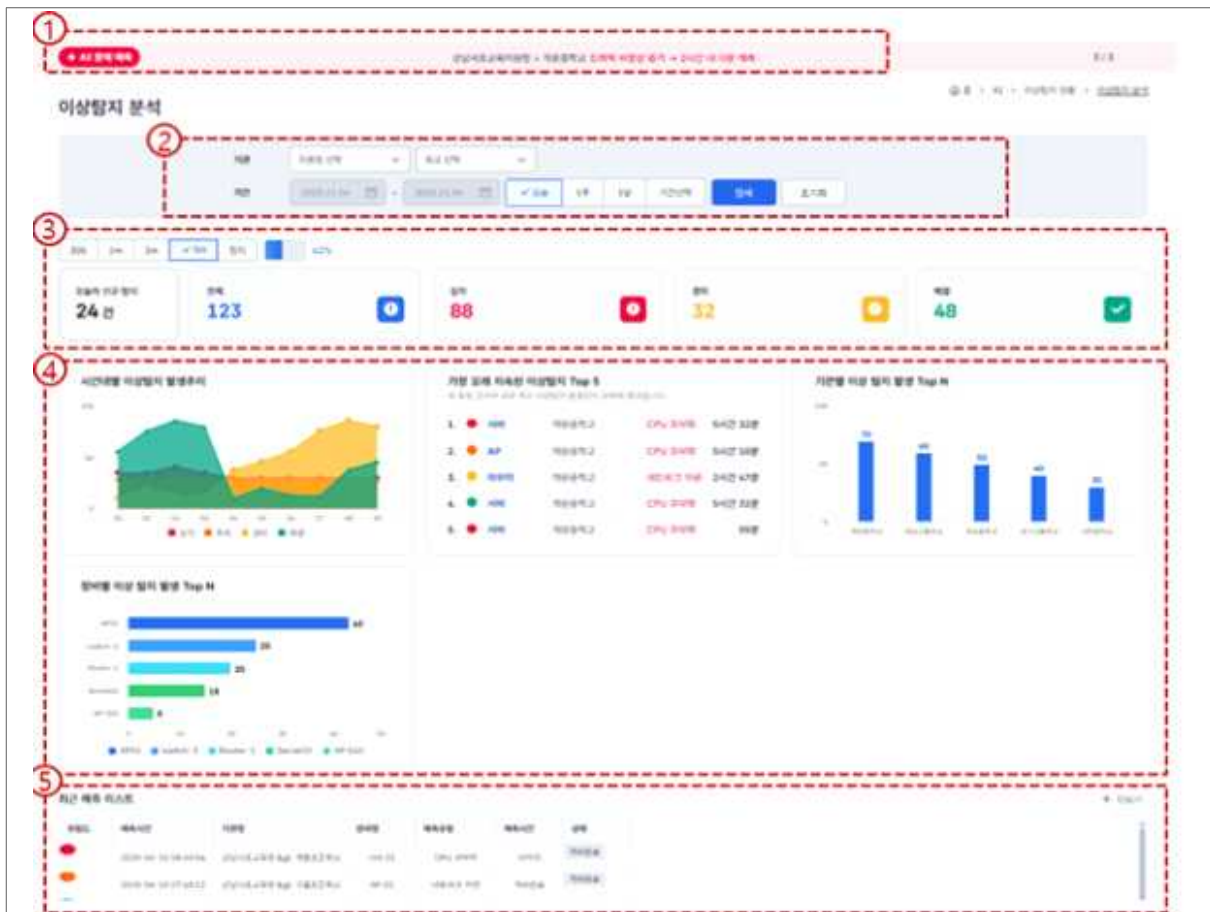
- 이상탐지 현황 1개 중항목에 2개 기능 제공

<AI 메뉴 및 기능>



- (이상탐지 분석) AI 기능을 활용한 이상 탐지 분석하여 AI 장애 예측 정보제공
- (이상탐지 이력) 이상탐지 내역에 대한 이력을 제공

<이상탐지분석화면>

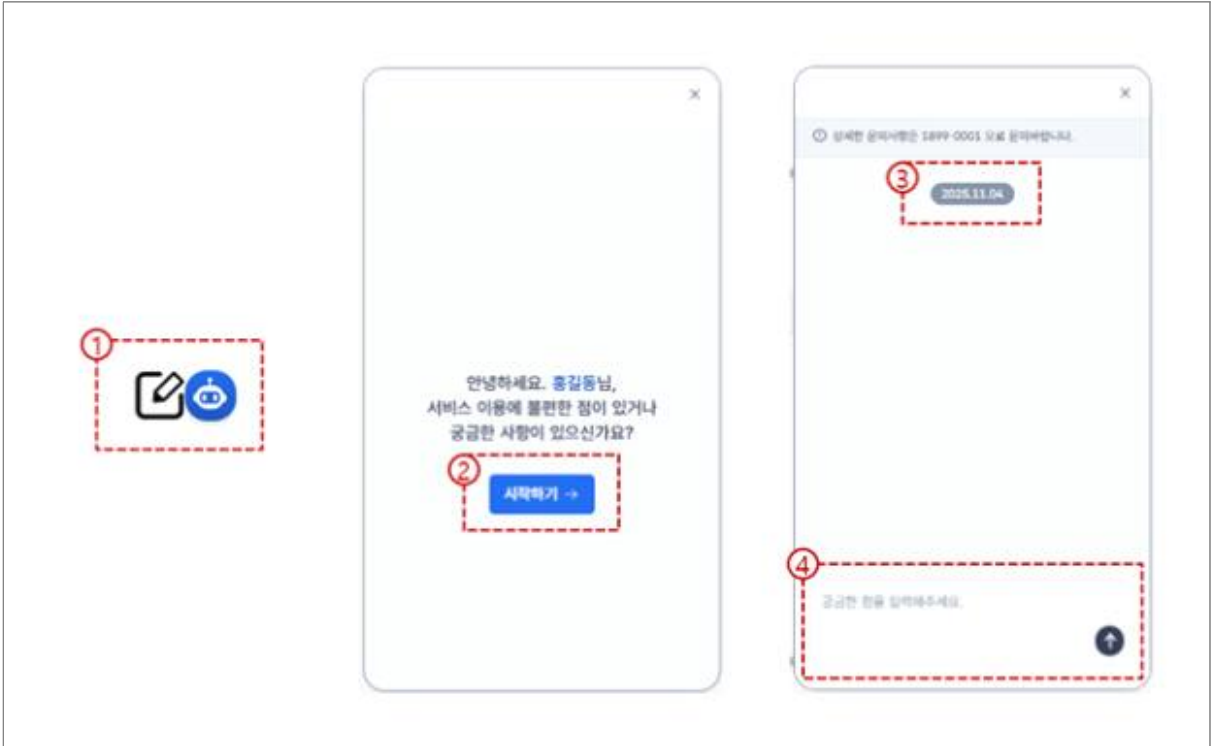


- ① AI 장애 예측 정보를 상단 배너에 보여줌으로써 위험 예측 가능
- ② 각 기관 및 기간을 검색하여 조회가 가능하며 지원청, 학교 선택, 기간, 일, 주, 월을 선택해서 검색할 수 있음
- ③ 금일 신규탐지한 정보와 전체, 심각, 경미, 해결한 탐지 분석을 요약조회할 수 있음. 좌 상단에 선택한 주기마다 업데이트를 진행
- ④ 이상탐지 내역을 좀 더 세부적으로 식별할 수 있다.
시간대 별 이상탐지 발생추이, 오래 지속된 이상탐지 등 정보들을 조회할 수 있다.
- ⑤ 최근 이상탐지 예측 리스트들을 보여준다

□ AI 챗봇

- AI 챗봇 기능을 통한 Q&A 기능 제공

<AI 챗봇 화면>



The image displays three sequential screenshots of an AI chatbot interface. The first screenshot shows a red dashed box labeled '1' around a chatbot icon. The second screenshot shows a red dashed box labeled '2' around a '시작하기' (Start) button. The third screenshot shows two red dashed boxes: one labeled '3' around the date '2025.11.04' and another labeled '4' around the input area for typing a question.

- ① 챗봇 아이콘을 클릭해 채팅창과 같은 UI 화면을 출력한다
- ② 시작하기 버튼을 클릭해 챗봇 Q&A를 사용할 수 있다
- ③ 오늘의 날짜를 표시
- ④ 질문 작성 칸

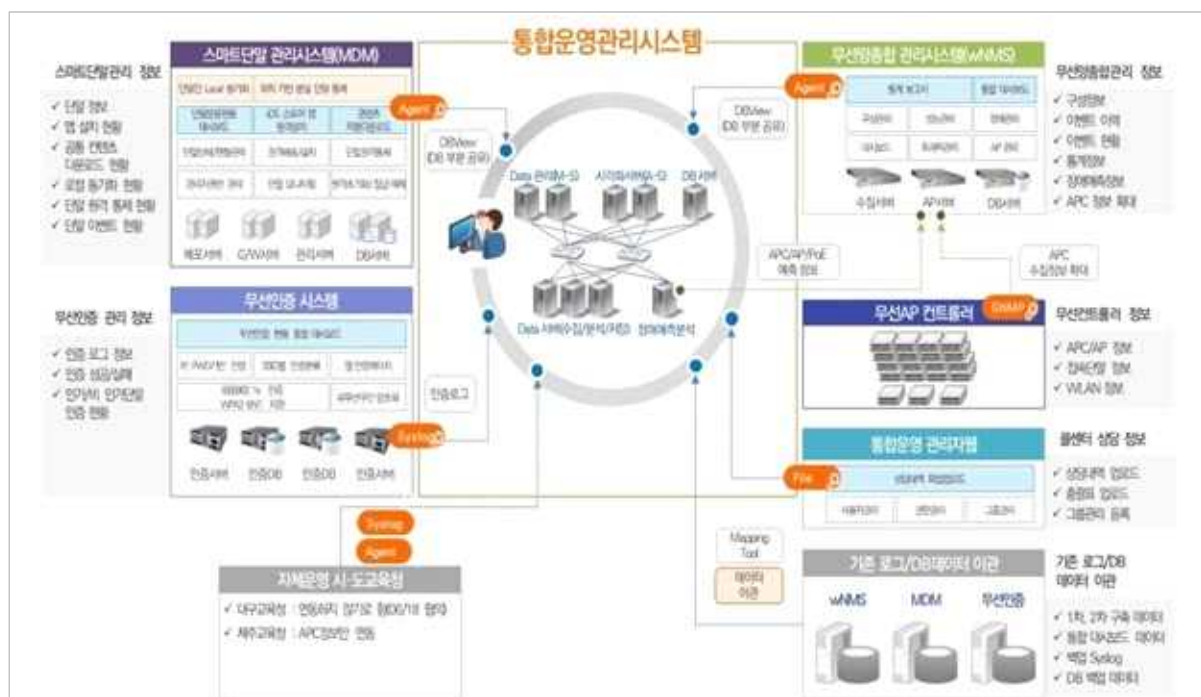
V | 향후 WEISS 개선 과제 도출

1 학교 무선 관리시스템 사업 추진 경과

☐ 무선 관리시스템 확장 연혁

- 「2017년 교육부 업무계획(‘17.1월)」의 무선망 교실 및 스마트 단말 확충 사업을 시작으로 무선 인프라 및 스마트 단말 등의 급속한 수요로 무선환경 확대
- 무선환경 확대에 따른 효율적 관리 필요성 증대로 환경변화에 맞춘 통합관리시스템으로 지속적 확장 중
- **(1~5차 사업)** 무선 관리시스템 고도화는 1~5차 사업을 통해 구축된 wNMS(무선망 관리시스템), 인증(Authentication), MDM(모바일기기관리) 시스템을 중심으로 단계적 확장
 - AP 및 스마트 단말의 수요 증가에 따른 라이선스 확충과 기능개선 중심으로 시스템 개선
 - `3차 구축 사업에서는 운영관리 경험 및 정보축적을 위한 빅데이터 분석기술을 위해 통합저장 환경 구축

<5차 학교무선인프라 통합운영관리시스템 개념도 >



- **(학교 와이파이 통합운영관리시스템(SWIMS))** 급격한 AP 증가에 따른 AP등 인프라 라이선스 비용과 이기종 장비의 통합운영을 위해 직접 시스템 개발 구축
 - 20만대 이상의 무선AP와 5만대 이상의 PoE 스위치를 수용·연동 가능한 관리시스템 구성
 - 이기종 무선통신장비에 대한 실시간 관리 데이터 수집 및 원격설정 등 통합 운영 관리시스템 개발
- **(학교 유무선망 통합관제시스템(WEISS))** 개별 관리중인 7개 시도교육청의 무선망을 연계하고, 전국 17개 교육청 학교망의 통합관리 체계 마련을 위한 유·무선망 통합관제시스템 구축
 - 전국학교 50만대 이상의 무선 단말을 수용·연동 가능한 시스템 구성
 - 유·무선 사전 장애관리 및 자동화 등의 시범운영 및 안정화 마련

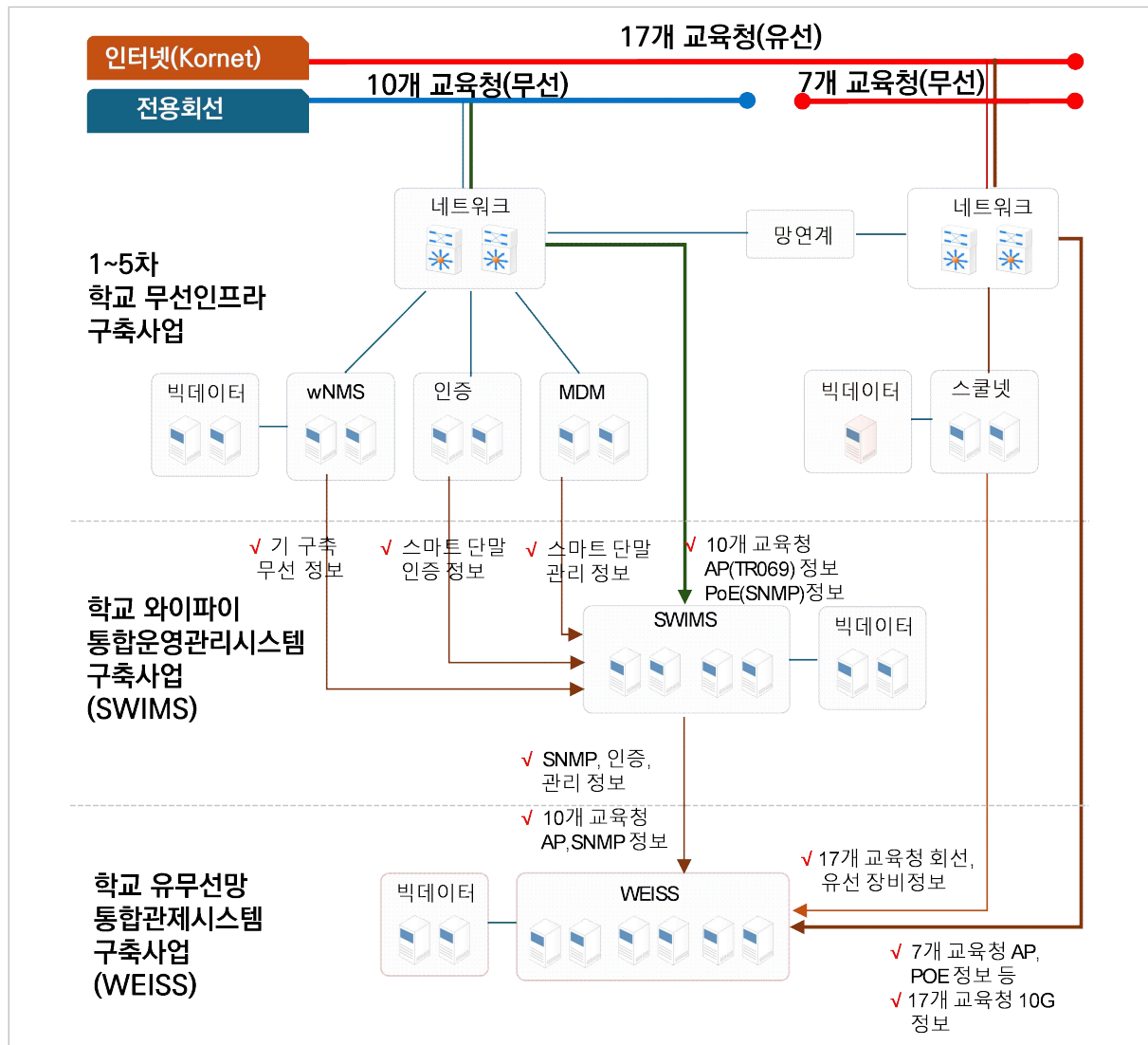
구분	사업명	사업 목적	사업 대상		
			AP/POE	스마트단말	기타
1 (2017.9)	2017년 학교 무선인프라 관리시스템 구축사업	■ 무선인프라 통합 관리시스템 구축 ■ 스마트단말 인증 및 관리시스템 구축	4,812	24,393	-
2 (2018.5)	2차 학교 무선인프라 관리시스템 구축사업	■ 기구축 시스템 라이선스 확충 및 기능개선/ 2차 물량 연동	4,920	59,390	-라이선스
3 (2019.2)	학교 무선인프라 관리시스템 구축사업(3차)	■ 기구축 시스템 라이선스 확충 및 기능개선/ 3차 물량 연동 ■ 시스템 로그데이터 통합저장환경 구축 후 운영관리 경험·지식의 축적 인프라 기반 구축	1,296	34,156	-라이선스 -통합저장환경
4 (2020.2)	학교 무선인프라 관리시스템 구축사업(4차)	■ 기구축 시스템 라이선스 확충 및 기능개선/ 4차 물량 연동	10,871	107,816	-라이선스
5 (2020.8)	학교 무선인프라 관리시스템 구축사업(5차)	■ 기구축 MDM 라이선스 확충 및 5차 물량 연동	-	96,830	-라이선스
6 (2021.1)	학교 와이파이 통합운영관리시스템 구축 (SWIMS)	■ 학교 와이파이 통합운영관리시스템 (SWIMS) 개발 ■ TR069 표준 프로토콜 적용 ■ 신규 시스템과 기구축(무선인프라, 스마트 단말관리) 시스템과 연동	106,983 *AP: 20만대이상 POE:5만대 이상 수용 시스템 요구	-	-직접 구축
7 (2024.12)	학교 유·무선망 통합관제시스템 구축 (WEISS)	■ 학교 유무선망 통합관제시스템 개발 ■ 학교 유무선망 지능형 품질 장애관리 및 자동화 등 ■ 기구축(무선인프라, 스마트 단말관리) 시스템과 연동	50만대 이상 수용 가능 시스템 요구	-	-직접 구축 -유무선통합

2 WEISS [유·무선통합관제 시스템] 구성 현황

□ 시스템 연동 구조

- WEISS 시스템 구조는 1~5차에서 구축된 인프라 기반의 시스템에서 수집·가공된 정보 데이터를 SWIMS에서 연동하여 활용하는 데이터를 다시 연동하여 재 활용하는 다단 구조로 구성
 - 수집 가공된 데이터를 재연동 활용하는 구조로 데이터 연동 접점이 많아 실시간 수집 분석에 응답 지연 및 누락이 발생 할 수 있는 구조
 - 다양한 수집 경로 및 기 구축 시스템 연계로 특정 개소 장애 발생시 정보 데이터 단절의 위험성 존재

<관리(관제)시스템 연동 개념도>



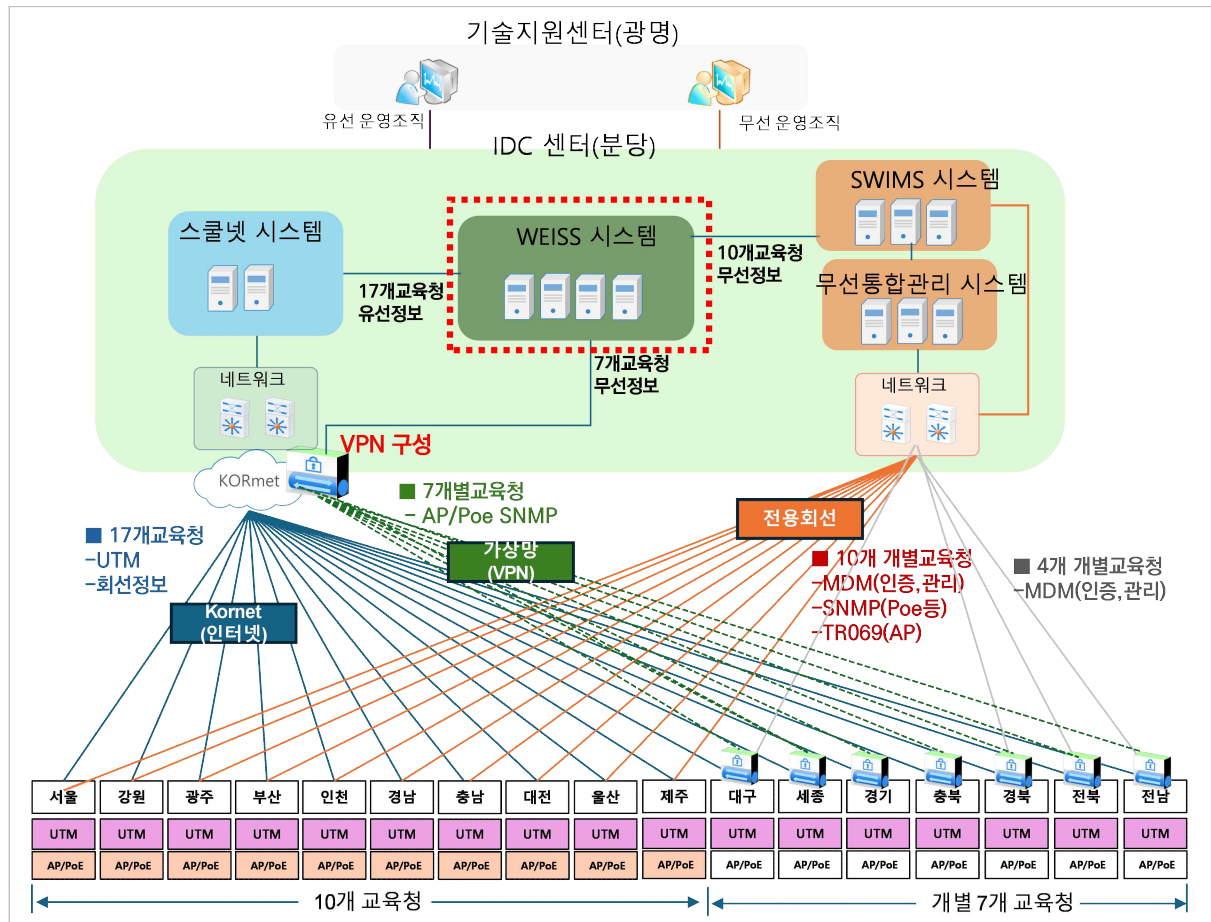
□ 회선 연계 구조

- 교육청-IDC센터의 연계 회선 내역에 현행화된 자료 파악이 어려워 세부적 회선정보 내역은 다를 수 있음
- WEISS 시스템 구축 시 회선 현황을 보면 10개 교육청은 전용회선 증속을 하였으나 개별 7개 교육청은 전용회선 해지(경기, 충북), 또는 회선 부재(세종), 5Mbps 저속대역(전북, 전남, 경북, 대구) 으로 연계되어 있어 회선 이슈 존재
 - WEISS시스템과 5Mbps 대역 교육청(대구) 연계 테스트 시 무응답, 지연, 데이터 누락 등의 문제점도 발생

NO	연계 구간		회선종류(상품명)	통신사	속도	비고
0	광명기술지원센터	-	기가인터넷	KT	500M	콜서비용/운영실 인터넷용
0	분당IDC센터	-	인터넷전용회선(KORNET)	KT	100M	MDM, 스쿨넷 백업용 회선
		-	인터넷전용회선(KORNET)	KT	1G	MDM, 스쿨넷 인터넷 회선
1	분당IDC센터	경기(개별)	전용회선	KT	60M	해지(23.5.23)
			전용회선	KT	60M	해지(23.5.23)
2	분당IDC센터	울산	전용회선	KT	100M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	5M	
3	분당IDC센터	충북(개별)	전용회선	KT	5M	해지(23.5.24)
			전용회선	KT	5M	해지(23.5.24)
4	분당IDC센터	전북(개별)	전용회선	KT	5M	MDM 지원
			전용회선	KT	5M	
5	분당IDC센터	전남(개별)	전용회선	KT	5M	MDM 지원
			전용회선	KT	5M	
6	분당IDC센터	경북(개별)	전용회선	KT	5M	MDM 지원
			전용회선	KT	5M	
7	분당IDC센터	경남	전용회선	KT	100M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	100M	
8	분당IDC센터	강원	전용회선	KT	100M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	100M	
9	분당IDC센터	인천	전용회선	KT	200M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	200M	
10	분당IDC센터	광주	전용회선	KT	60M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	60M	
11	분당IDC센터	부산	전용회선	KT	100M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	100M	
12	분당IDC센터	서울	전용회선	KT	500M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	500M	
13	분당IDC센터	대전	전용회선	KT	30M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	30M	
			전용회선	LGU+	100M	
14	분당IDC센터	제주	전용회선	KT	30M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	30M	
15	분당IDC센터	대구(개별)	전용회선	KT	5M	MDM 지원
			전용회선	KT	5M	
16	분당IDC센터	충남	전용회선	KT	5M	MDM. 무선인프라 지원
			전용회선	KT	5M	
			전용회선	LGU+	100M	
			전용회선	LGU+	100M	
17	분당IDC센터	세종(개별)	-	-	-	회선 없음

- 이에 WEISS 시스템 회선 연계는 개별 7개교육청은 Komet 인터넷망에 별도의 VPN 가상망을 통해 정보데이터를 수집하는 기반으로, 10개교육청은 기존 전용회선과 연계된 기구축 시스템에서 연동하는 기반으로, 17개 교육청 유선 정보는 기구축 스쿨넷 시스템에서 연동하는 기반의 다양한 회선 구축
 - **(Kornet)** 전국 17개교육청의 학교 스쿨넷 회선, UTM 정보등을 연계하는 회선으로 주로 사용
 - **(가상회선)** 개별 7개교육청의 AP, Poe 등의 무선 정보 수집 및 관리 등을 위한 회선으로 사용
 - **(전용회선)** 10개교육청의 스마트 단말, AP, Poe등의 무선 정보 수집, 제어 관리를 위한 회선과 4개 교육청의 스마트 단말 관리용으로 사용
- WEISS 시스템과 연계된 회선은 Kornet, 가상회선, 전용회선과 연계·연동으로 많은 접점과 다양한 회선 연계 구조로 향후 운영 관리 및 장애 대응 등의 어려움이 대두될 수 있는 과도기 회선 구조로 차후 개선 필요

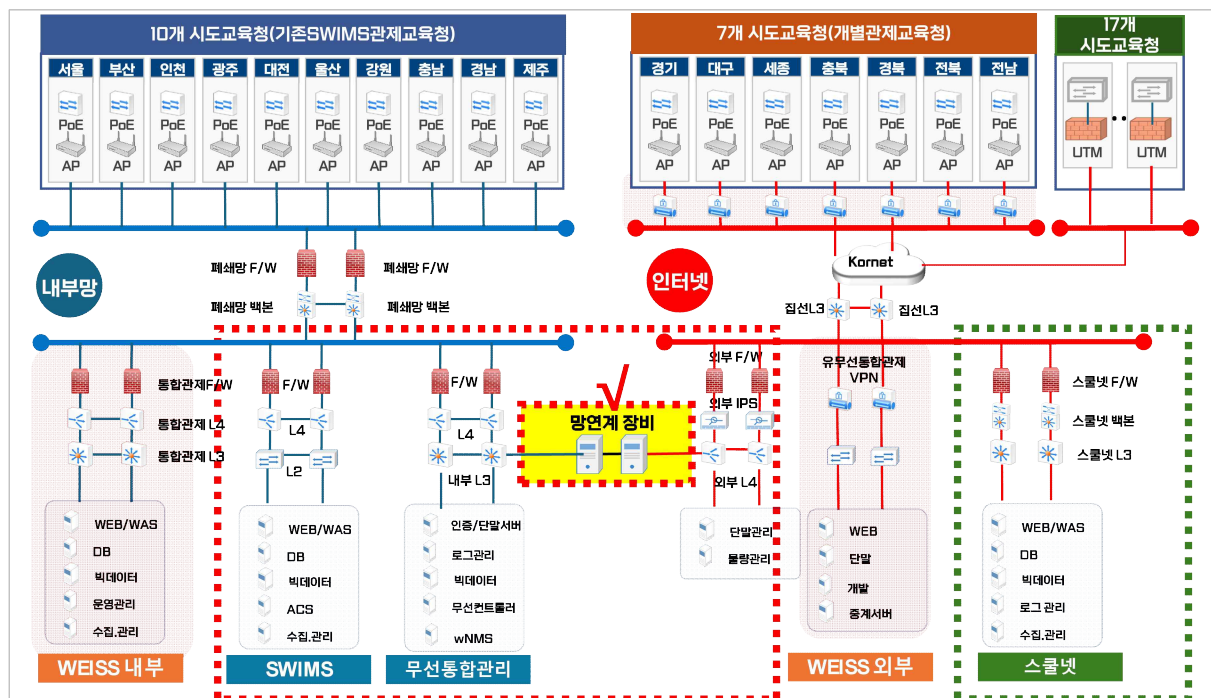
<회선 연계 개념도>



□ 시스템 및 네트워크 구축

- WEISS 영역 시스템 및 네트워크는 별도 신규 구축하였으나 기 운영 중인 정보 데이터 수집을 위해서 기구축 시스템 및 네트워크 인프라 장비를 활용하는 구조
 - (WEISS) 내·외부 영역의 서버 및 네트워크 장비는 신규 도입하여 별도 구축
 - (SWIMS) '2021년 서버 및 네트워크 장비 도입하여 구축한 시스템으로 시스템 서버와 기구축 네트워크 장비를 활용하여 WEISS 구성에 활용
 - (무선통합관리 시스템) '2017년~2020년에 도입된 시스템 및 네트워크 장비군으로 wNMS 무선정보와 스마트 단말의 관리/인증 등 서버와 네트워크 장비를 활용하여 WEISS 구성에 활용
 - (스쿨넷 시스템) 스쿨넷서비스 제공 시스템의 서버와 네트워크를 활용하여 WEISS 구성에 활용
- SWIMS 및 무선통합관리 시스템의 구성 인프라 자원은 '2017년~2021년 도입 장비로 대부분의 장비가 내구연수(조달기준 5~7년) 도래로 장비 성능, 서비스 제공 및 기술 발전 대응 수준, 통합유무선 관리 구조 개선에 따른 적용 가능성 등 세부 분석을 통해 대 개제 필요

<구성도>



- '25년 12월 기준 무선망관련 장비보유 내역의 제조사 및 모델명을 분석하여 생산년도 추정으로 내용연수 상태를 조사
 - 공공부문 정보시스템 내용 연수(통상 서버 6년, 네트워크 7~9년) 기준으로 볼 때, 이미 교체 주기를 넘긴 장비가 다수 존재

<무선망 영역 장비 상태>

구분	제조사	모델명	추정 생산년도	주요 용도	위치	내용연수 상태
서버	IBM	X3630 M4	2012~2014	인증서버 백업, 주/백업 DB백업, 인증로그 등	IDC	초과
	IBM	X3650 M4	2012~2014	주/백업 인증로그서버, 불용장비	IDC	초과
	HPE	DL360 Gen9	2014~2016	MDM DB, MDM GW	IDC	도래
	HPE	DL360 Gen10	2017~2020	수집서버, 통합로그, Web/WAS, DB, ACS, MDM AP/DNS, TB센터 등	IDC/광명	양호
	HPE	DL380 Gen10	2017~2020	빅데이터 서버 (#1~#11)	IDC	양호
	Fujitsu	RX1330 M3	2017~2018	내/외부 중계서버	IDC	양호/성능 부족
	GKeS	SmartECO 3500	2015~2017	WNMS, WNMS DB, FEP	IDC	도래
	UNET	Anyclick	N/A (S/W)	인증서버 #01~#04 (서버 H/W 별도 확인 필요)	IDC	-
네트워크	Alteon	4024	2008~2010	L4 스위치 #1, #2	IDC	초과
	Cisco	3850-24T-L	2013~2016	L3 스위치	IDC	도래
	Arista	7150S-52	2012~2014	백업 L2 #1, #2	IDC	초과
	Ubiquiti	E6300-24C	2011~2013	집선 L3, 스쿨넷 집선	IDC	초과
	Ubiquiti	E5020-24T	2011~2013	폐쇄망 백본/L3, TB센터/교육청 L3	IDC/광명	초과
	Ubiquiti	E5224C	2010~2014	폐쇄망 L2	IDC	초과
	Ubiquiti	E3010	2010~2014	APC L2, PoE 테스트	IDC/광명	초과
	PIOLINK	PAS-K2424	2013~2016	서버팜 L4	IDC	도래
	HPE	Aruba 2930F	2016~2018	통합관리망 L2, 빅데이터 L2	IDC	양호
보안	SECUI	MF2 3100	2010~2012	서버팜 방화벽	IDC	초과/지원 종료
	SECUI	MF1 4100	2010~2012	서버팜 IPS	IDC	초과/지원 종료
	SECUI	NGF 100/300/500	2014~2017	SSL VPN, TB 방화벽	IDC/광명	도래
	SECUI	NGF 1500	2014~2017	방화벽 #1, #2	IDC	도래
	AXGATE	2300S / 300S	2015~2018	폐쇄망 방화벽, TB 교육청 방화벽	IDC/광명	보통

□ WEISS 기능

- '25년 12월5일 기준 요구기능 개발 수준은 완료된 기능보다는 개발 진행중이거나 미개발 기능이 많으나 계속 개발 진행 중

< ◎완료/○ 80%수준 /△ 50% 수준 / X 미개발>

기관	대분류	항목	요구기능	개발위치	개발수준
17개 교육청	대시 보드	표출 측면	사용자에 맞춰 교육청, 지원청, 학교별 이 용자 권한에 따라 대쉬보드가 표출되는 맞춤형 통합 대쉬보드 요구	종합현황 > 대시보드	○
		표출 측면	AP, POE 상태 정보(CPU, MEM, ON/OFF 등)를 보여주고 임계치를 설정하여 장애 시 실시간 알림 및 장애 코드 등이 대쉬 보드에 표출되도록 요구	종합현황 > 이벤트현황	○
		표출 측면	자료실, 사례 등의 메뉴에서 장애 사례별 조치사항 안내 요구	페이지 없음	X
		표출 측면	학교별 AP는 현 상태와 기본속도가 표시 되도록 요구	무선 > AP상태	△
		기능	학교별 토폴로지맵(배치도) 기능이 제공되 고 배치도에 AP, POE위치 등록 등의 작성 tool 기능 요구	종합현황 > 토폴로지	△
		기능	교육청, 학교별 회선에 대한 성능 및 트래 픽 사용량, 통계 등을 탭하여 볼 수 있는 메뉴와 트래픽 top 10표출 기능 요구	종합현황 > 대시보드	○
		기능	AP 주파수별로 접속 단말수를 확인 표출 되는 기능 요구	무선 > AP채널설정	○
	보고서	보고서	교육청 요구에 따른 통신사용량 분석보고 서 양식 필요(요청시 수정 가능)	페이지 없음	X
		보고서	필터 기능과 교육청 소속 학교별 특정 기 간을 상호 비교할 수 있는 비교보고서	우클릭 > 도구	△
		보고서	관리자가 편집/구성 가능한 템플릿 보고서기능	확인불가	△
		통계	학교별 / 교급별 / 지역별 / 사용자 선택별 / 요일 별 / 단위(시간 분초) 통계 보고서	보고서 > 통합보고서 > 망별 트래픽 현황	○
		통계	학교별 / 도입년도별 AP 및 PoE스위치 수 량 보고서	무선 > AP관리 > AP관리	○
		통계	회선, 장비 등에 대한 장애 발생 조치 현 황 등 이력 보고서	종합현황 > 이벤트현황	○
		통계	학교별 무선망 트래픽 사용량 보고서	종합현황 > 대시보드	○
		통계	학교별, 망별, 학교별/망별의 신빙성 있는 최번시 보고서	보고서 > 최번시 현황	○
	운영 관리	장비	집선기관 장비도 등록·관리할 수 있고 장 비별 SYSLOG 확인 기능 요구	유선 > 유선설정 > 장비 // 환경설정 > SYSLOG설정	○
		장비	장비 장애 시 이벤트 정보를 제공하고 담 당자에게 알림(메일, SMS) 장애 이력관리 기능 요구	이력확인 종합현황 > 이벤트 이력	○

기관	대분류	항목	요구기능	개발위치	개발수준
		장비	MAC Address 변경을 시도에서 직접할 수 있게 권한 기능 부여	무선 > AP관리	○
		AP/PoE	각 벤더 APC를 통합하여 관제 및 설정 제어할수 있는 기능 필요	페이지 없음	X
		AP/PoE	외산 AP 장비도 등록 관리 기능과 AP의 일괄 등록, 변경(비밀번호 등) 기능이 필요	무선 > AP관리	△
		AP/PoE	AP별 조회 및 개별, 일괄 제어(재부팅) 기능과 AP에 대한 이력관리 및 메모기능 필요	무선 > AP관리	○
		AP/PoE	AP별 NAT 모드, 브릿지 모드 확인 및 설정기능과 무선AP 접속 QR코드 만드는(출력, 이미지 저장)기능 요구	페이지 없음	X
		AP/PoE	POE별 조회 및 개별, 일괄 제어(재부팅) 기능과 POE에 대한 이력정보 기능 필요	유선 > 장비현황 (조회만 가능 제어 불가)	△
		AP/PoE	POE세부 그래픽 구현으로 마우스 포인트 접근 시 포트 정보 및 설정변경 기능 요구	유선 > 장비현황 > 해당장비 우클릭 > 장비상세	○
		회선	교육청, 학교별 실시간 트래픽 사용량 정보와 통계를 조회할 수 있는 기능 요구	유선 > 회선현황 > 해당장비 우클릭 > 회선상세	○
		회선	학교별, 망별에 대한 속도 순위 제공과 장비 또는 스위치 구간에는 색깔로 표시되도록 기능 제공	보고서 > 일일성능 > 트래픽 사용률 TOPN	○
		관리	자산정보관리(도입, 유지보수 등) 제공과 정보조회 시 컬럼 및 필터링 기능 요구	각 해당 조회 페이지 우클릭 > 도구 > 필터 또는 컬럼 선택	○
		관리	학교별 개교 및 폐교 등 기관의 현황을 실시간 반영한 자산관리 현행화 기능 필요	페이지 없음	X
		관리	교육청별 접속 권한에 따른 타 교육청 접근제어 기능 필요	환경설정 > 권한그룹	○
		관리	모바일에서도 웹 접속으로 조회 및 기본기능 활용 할 수 있는 제한적 관리 기능 필요	모바일에서 접속	△
		관리	학교별 IP사용 현황 기능 요구	유선 > 회선현황 > 장비및회선IP 확인	○
	품질/기타	품질	노드별, 장비 구간별 회선 품질 상태를 모니터링하여 트래픽량 통계를 기반으로 회선의 증감속 기준 제시 기능 필요	페이지 없음	X
		품질	url주소 기반(서비스, 어플리케이션, 예: 유튜브)의 사용량 통계 현황 기능 제공	페이지 없음	X
		기타	교육청 / 학교별 단말의 접속 수 및 사용량 확인 기능 요구	무선 > 단말관리 > 해당 기관 선택시 중앙 내용 표출	○

기관	대분류	항목	요구기능	개발위치	개발수준
		기타	증가하는 교육청 대상장비를 수용관제 할 수 있는 충분한 확장성 요구	제안서 70만대 수용	○
		기타	학교 실사를 통한 AP 현황 조사 및 정확한 AP MAP 구성	페이지 없음	X
기술 지원 센터	제어	AP 재부팅	PoE 장비 재부팅이 아닌 포트 단위수동 재부팅 또는 포트 단위 순차적 자동 재부팅 기능개발요구		제공 예정
			시간차 AP 재부팅으로 AP채널 자동 분산으로 AP 채널간섭 문제 개선		제공 예정
			AP별 설정된 수동 채널정보를 저장하고 재부팅시 해당채널을 자동 재등록하도록 개발		보류
			AP별최적화채널정보를SWIMS 시스템내 에내재화로관리편의개선		보류
			AP 초기화시 이력형태(2~3번정도의설정history) 데이터 관리및 선별 복구기능 개발필요		보류
	자산 관리	등록/관리	사업자의 등록장비 원장정보등록을 위한 전용UI 개발필요		제공 예정
			사업자계정, 등록UI, 조회UI, TEST 및검증 UI 등페이지구성		제공 예정
			해당 전용UI를 통한 신속하고 정확한 원장 정보등록및 사업대상장비의 관제 현행화		제공 예정
			무선 구축사업자의 설치결과(사진첨, 시리얼, 설치위치, 자산정보(IP, MAC, 설치자, 설치일등)) 의 중앙 통합 관리 프로세스 설계 및 개선 개발필요		제공 예정
	기능 개선	서비스탭	동시에 2개 이상 화면을 사용할 경우 서비스 탭(멀티탭)을 추가하여 사용 가능하도록개선.		제공 예정
	기능 개선	그룹 권한	특정 학교 또는 교육청을 그룹화하여 사용계정을 생성 가능하도록 개선		제공 예정
		성능수집	교육청 단위로 성능수집 상태현황 출력이 가능하도록 개선필요.(미수집현황자료)		제공 예정
		메일발송	SMTP로 각교육청에 유무선통합관제시스템에서 통계를 메일 발송 기능		제공 예정
		스케줄러	SSID 사용유무스케줄러기능(특정시간on/off)		불가
	제어	재부팅	유무선 통합관제 시스템에서 PoE 재부팅 기능추가		제공 예정
	기능 개선	AP 접속	유무선통합관제시스템에서 무선AP WEB 접속		보류
		무선품질	무선 품질 출력(주파수, 채널 등) 관련 일괄 등록하도록 개선 필요(교육청 요구사항) > 장비 등록 Tool 개발_SSID, 채널, 출력세기 등 (ex: CSV파일 업로드)		제공 예정
		통계	교육청별 무선AP 구축현황제조사, 차수별 등으로 출력 가능 하도록 개선		제공 예정
		일괄설정	엑셀 CSV 파일등으로 일괄 업로드하여 변경하도록 개선		제공 예정
		설정	SSID Hidden 기능설정및해제 (설정상태확인가능)		불가
	제어	단말제어	신호레벨 RSSI 기준으로 단말 끊기 (30dBm : 양호, -60dBm~-70dBm:보통, -80dBm:불안정)		보류

3 WEISS 시사점 및 개선방향

□ WEISS 시사점

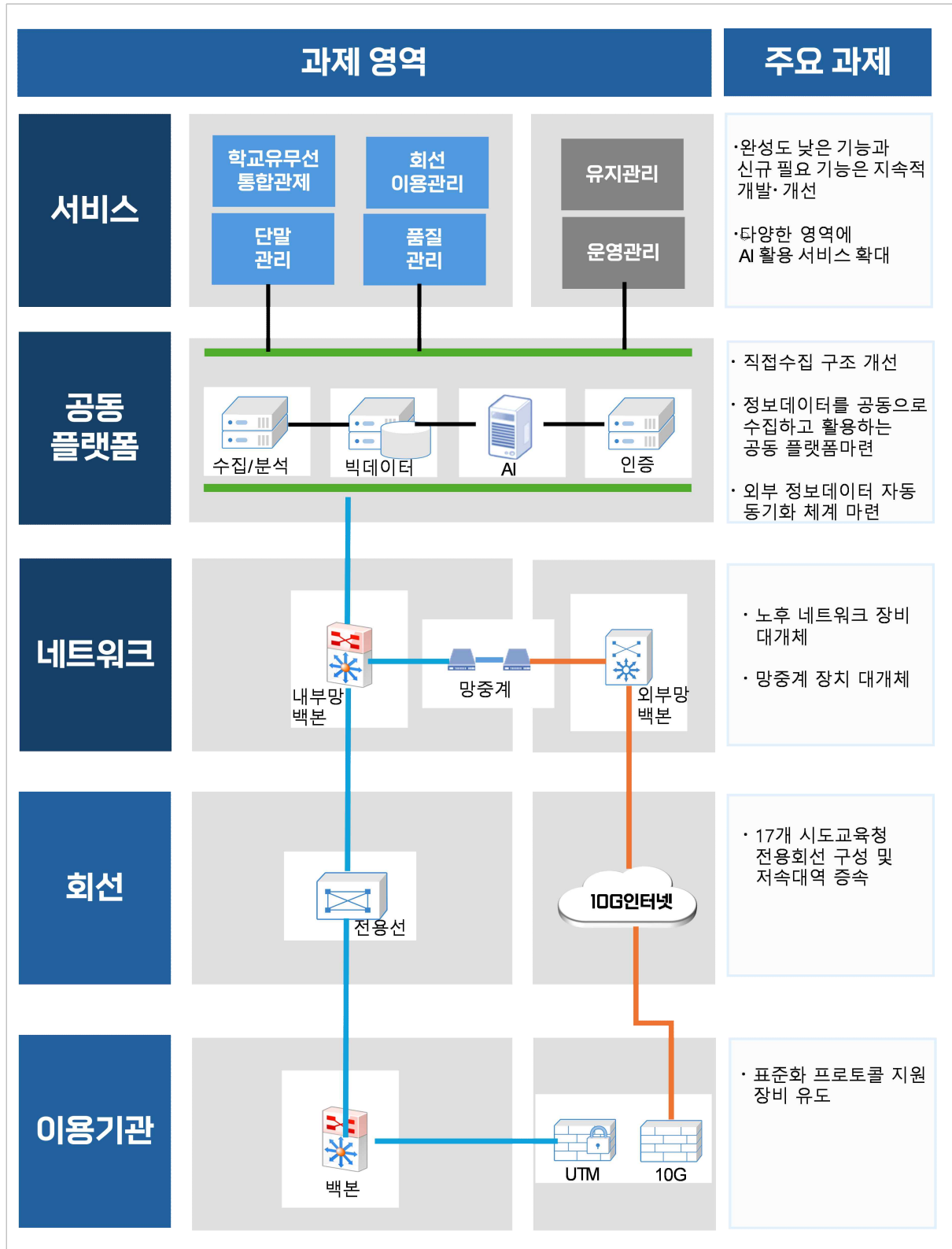
구분	현황	시사점
시스템 구조	기존에 구축된 1~5차 사업 시스템(무선 인프라, 스마트단말 관리)과 SWIMS(학교 와이파이 통합운영관리시스템)에 의존적인 다단 구조	(다수 접점) 네트워크 장비(유선 장비, AP, PoE 등)와 SWIMS로부터 정보를 분산적으로 수집하여 연계 경로가 복잡 (장애전파) 연계 시스템(SWIMS 등)에 장애 발생 시, WEISS의 정보 수집 및 통합 관제 기능에 직접적인 영향을 미쳐 장애 전파 존재 (데이터 지연) 하위 계층에서 정보 취합으로 관제 정보 확보에 지연이 발생할 가능성 높음
이원화 체계	17개 교육청 중 10개는 SWIMS 기반 TR069, 7개는 SNMP 기반 개별 관제 시스템을 사용하여 데이터 표준화 및 통합 관리 이원화	(적용 프로토콜)TR-069를 통해 장비의 상세 제어 및 관리가 가능하지만, 외산 장비 위주의 7개 교육청은 SNMP만 지원하여 단순 모니터링 수준
복잡한 연계 회선	WEISS와 17개 교육청 간의 회선 연결은 과도기적 형태로, 다양한 회선 혼재와 대역폭 부족	(복잡한 회선 연계) Komet(인터넷망), 가상망(VPN), 전용회선 등 다양한 회선이 혼재되어 운영 관리 및 장애 대응 복잡 (대역 부족) 일부 교육청은 5Mbps의 저속 회선으로 연계로 서비스 제공에 제한 ※WEISS 시스템 연동 테스트 시 무응답, 지연, 데이터 누락이 실제 발생
노후 인프라 활용	WEISS 자체는 신규 인프라로 구축했으나 정보 데이터를 제공하는 연계 시스템 인프라 노후화 도래	(기 구축인프라 노후화) 기 구축 장비들은 2017년~2021년에 도입되어, 대부분 내구연수(5~7년)가 도래하거나 초과 (성능 및 호환성) 빠르게 증가하는 데이터 수집·처리의 성능 부족과 최신기술 접목 적용 등에 한계
기능 개발	- 트래픽 통계, 이벤트 이력, 기본 대시보드 표출 등 '모니터링 및 데이터 시각화' 기본영역은 대부분 완성 - 토폴로지 맵, 비교 보고서 필터링, 외산 장비 관리 등 '사용자 맞춤형 분석 및 이기종 관리' 영역은 개발 진행 중 - 자산 관리 전용 UI, 일괄 설정, 순차 재부팅 등 '운영 자동화 및 편의성' 기능은 개발 예정 - 물리적 실사 기반 맵 구성, URL 기반 사용량 분석, SSID 스케줄러 등은 기술적/사업기간 등의 한계로 협의 필요 - 장애 예측 모델링 및 GPU 서버등 물리적별도 구성되어 하드웨어 기반과 메뉴, 시각화 UI는 확보된 상태이나 학습데이터 부족으로 초기화 예측 단계	(대시보드 및 표출) 맞춤형 대시보드, AP/PoE 상태 정보 표출은 거의 완료되었으나, 토폴로지 맵 작성 툴과 AP 속도 표시 등 시각화 디테일은 추가개선 (보고서 및 통계) 트래픽, 최번시, 장비 수량 등의 정형 보고서는 완료되었으나, 관리자가 직접 구성하는 템플릿 기능이나 특정 기간 비교 분석 기능은 완성도 필요 (장비 제어) AP에 대한 재부팅 등 기본 제어는 가능하나, 외산 장비의 일괄 등록/변경이나 PoE 장비의 직접 제어(현재 조회만 가능) 기능은 부족 (장애 예측) 학습 데이터 부족으로 장애관련 분석에 어려움있음 (기술지원센터 요구기능) 자산관리, 장애 대응, 편의성 기능 등은 중요도에 따라 단계적 개발 진행 필요

□ WEISS 개선방향

개선방향	내용
구조 개선 및 프로토콜 표준화	• 시스템을 상위 계층으로 구조개선하여 WEISS가 교육청 및 학교의 데이터를 직접 수집하는 구조로 개선 • 17개 교육청의 이기종 장비(국산/외산 AP 등) 데이터를 수용할 수 있는 표준 통합 데이터 플랫폼 구현
연계 회선 단순화	• 저속대역 교육청 회선을 최소 100Mbps~1Gbps 수준으로 증속하여 안정적인 데이터 수집 통로 확보 • 전용회선, 인터넷, 가상망(VPN)의 복잡한 회선 구조를 전용망으로 통합하여 보안성과 관리 효율성 마련
노후 활용 인프라 대개체	• 10G 트래픽 처리 성능 기준으로 네트워크 경로상의 트래픽 병목이 예상되는 노후 장비 대 개체 • 특히 WEISS 구축으로 인해 수집해야 할 데이터(10G 학교 트래픽, 53만 대 이상의 AP/단말 정보 등)가 급증되는 데이터 처리를 위한 기존 노후 망연계 장비 필수 교체
기능 개선 및 개발	• 완성도가 낮은 UI, UX는 이용자의 개선 의견을 반영하여 개선하고 신규 필요기능도 지속적 업데이트 • AI를 활용한 인력 개입 최소화 및 장애, 운영관리 대응 등의 활용서비스 확대 및 자동화된 환경으로 진화 • 이용기관의 관제 데이터를 가공하여, 교육청 담당자 및 기술지원 센터가 인프라 구성 및 운영관리 전략을 수립하는 데 활용할 수 있는 분석 환경 마련

4 개선과제

4.1 영역별 주요 과제



4.2 서비스

□ 기능 개선

- WEISS 요구기능 중 중요도가 높고 필요하여 기능 구현의 완성도를 높이기 위한 주요 기능 제시

※ 제시된 기능 중 일부 기능은 사업기간에 개발 완료될 수도 있음

- 단순 모니터링을 넘어 장애 발생 시 원격에서 즉각 조치 가능한 원격 컨트롤 기능 개발

<운영 제어 및 자동화>

구분	기능	내용
1	PoE 스위치 포트 제어 기능	■ 단순 조회에서 전원 제어(Port, Reset)가 가능하도록 SNMP Write 권한 및 로직 구현
2	AP 순차 재부팅 기능	■ 학교/층 단위 그룹 재부팅 시 시간차를 두고 순차적으로 실행되는 프로세스 기능 개발
3	이기종(외산) 장비 제어 호환성 확보	■ TR-069 미지원 장비에 대한 SNMP 기반의 최소 제어(재부팅, 설정 변경)가 가능한 기능 개발
4	AP 설정(Config) 자동 복구 체계	■ 벤더별 설정 백업 API 연동 및 AP 교체/초기화 시 직전 설정값(SSID, VLAN 등) 자동 백업 기능 구현

- 인력의 데이터 수기오류를 최소화하고 정합성 확보 기능 개발

<데이터 정합성>

구분	기능	내용
1	학교 현황 데이터 자동 동기화	■ 교육청 행정 시스템(나이스/K- 에듀파인 등) 또는 학교알리미 API 연동 추진하여 학교의 현황 동기화
2	대용량 장비 일괄 설정/변경 기능	■ 엑셀(CSV)이나 양식 업로드를 통한 AP/PoE 설정(SSID, 출력세기, VLAN) 일괄 변경 기능 구현

- 정형화 데이터뿐만 아니라 사용자가 원하는 데이터를 도출하여 비교 분석 할 수 있는 유연한 환경 제공

<상관분석 및 시각화>

구분	기능	내용
1	사용자 커스텀 리포트 툴	■ 사용자가 데이터 필드(기간, 학교, 트래픽, 장애율 등)를 드래그 하여 배치 및 데이터 상관분석 보고서 툴 개발
2	다차원 비교 분석	■ 전월 대비, 유사 학교 그룹 간 비교, 평일/주말 패턴 비교 등 다각적 분석 필터 제공
3	토폴로지 맵에디터	■ 비전문가도 쉽게 망 구성도를 그릴 수 있도록 아이콘 드래그 & 드롭, 자동 라인 연결 등 기능 ■ 장비 추가 시 토폴로지에 자동 배치되는 기능 추가

○ 운영관리의 효율성을 위한 기능 개발

<상관분석 및 시각화>

구분	기능	내용
1	멀티 태스킹을 위한 서비스 탭	■ 브라우저 탭과 유사하게, WEISS 내부에서 여러 메뉴를 동시에 열어 관리하는 기능
2	장애 대응 지식 베이스(KB) 구축	■ [자료실/사례] 메뉴 신설 및 게시판 기능 구현 ■ 장애 알림 시 관련 조치 가이드를 팝업이나 링크로 자동 연결하는 기능 추가

□ AI 개선

- 장애 예측의 정확성 및 정밀성 향상을 위한 데이터 수집 영역을 확장 연계하여 학습 적용
 - (10G 품질 데이터 통합) 통신사로부터 제공받는 10G 회선 품질 데이터(속도, 지연율 등)와 학교 내부 장비(AP, Switch)의 로그 데이터를 통합하는 학습 패턴 마련
 - (정상 패턴 학습) 학교별로 트래픽이 몰리는 시간대(수업 시간)와 유희 시간대(방과 후)의 정보를 AI가 학습하는 패턴 마련
- 장애 예측의 탐지보다 확장된 자동 조치 체계를 마련하여 장비의 자동 제어 및 구체적 가이드 제시
 - (자동 조치 연동) AI가 특정 패턴(AP 채널 간섭 심화, PoE 포트 과부하)을 감지할 경우 알림과 순차적 재부팅, 채널 자동 변경 등 기 개발된 제어 기능과 연동할 수 있는 기능 개선
 - (챗봇 알림 연동) 장애 예측 알림 발생 시 구체적인 해결 가이드를 챗봇과 연결하여 알림과 유사 장애 이력 제공의 기능 개선
- 교육청, 학교의 구성된 자산의 위험 리스크를 예측할 수 있는 기능 개선
 - (자산 위험도) 구축 장비의 노후도, 최근 장애 이력, 트래픽 부하량등을 종합 분석하여 학교별/장비별 장애 위험도를 산출하여 위험군 학교를 우선 관제 기능마련
 - (장비교체 주기) 장비의 CPU/메모리 부하 추세를 장기적으로 분석하여 교체 시점을 알려주는 내구연수 예측 관제 기능마련

□ AI 서비스 확대

- 확보된 GPU 자원과 빅데이터를 활용한 AI 기술로 WEISS의 활용 가치를 극대화할 수 있는 추가 AI 서비스 과제 제시

- 원인을 분석하고 해결책을 제안하는 단계의 AI 역할로 진화

<장애처리 효율화>

구분	확대 활용	내용
1	AI 기반 장애 원인 분석	■ 유선망(스쿨넷)-무선망(AP)-단말 사이의 복잡한 연관 관계를 분석을 통해 "AP 불량" 알람에 대해 단말, 전원, 대역문제 등을 즉시 판별해 분석 시간(MTTR)을 획기적으로 단축하고, 운영자 로그 분석 시간을 절감
2	지능형 무선 자원 최적화	■ 학교별 수업 시간표나 학생 밀집도 패턴을 AI가 학습하여, 트래픽이 몰리는 시간에 자동으로 AP의 간섭 제어등으로 대역폭을 확보하도록 설정

- 기존의 단순 Q&A 챗봇을 넘어선 생성형 AI(LLM) 기반의 능동적 운영 관리 지원체계 구현

<운영관리 향상>

구분	확대 활용	내용
1	생성형 AI 기반 구현	■ 운영자가 복잡한 SQL이나 메뉴를 찾지 않고 GPT형식의 자연어로 질문하면 AI가 데이터를 찾아서 제공
2	장애조치 가이드 자동생성	■ 장애 예측 알람이 발생했을 때 단순 알람이 아닌 실제로 어떻게 조치해야 하는지를 알려줌

- MDM 연동 데이터를 활용하여 이상 단말 탐지

<이상 단말 탐지>

구분	확대 활용	내용
1	단말 이상행위 탐지	■ 특정 태블릿이 심야 시간에 대량의 데이터를 외부로 전송하거나, 비정상적인 인증 시도를 반복할 경우 보안 위협으로 간주하고 알림

- 무선망 및 자산을 탐지하여 전력 스케줄과 미사용자산 탐지 관리

<비용절감 및 자산관리>

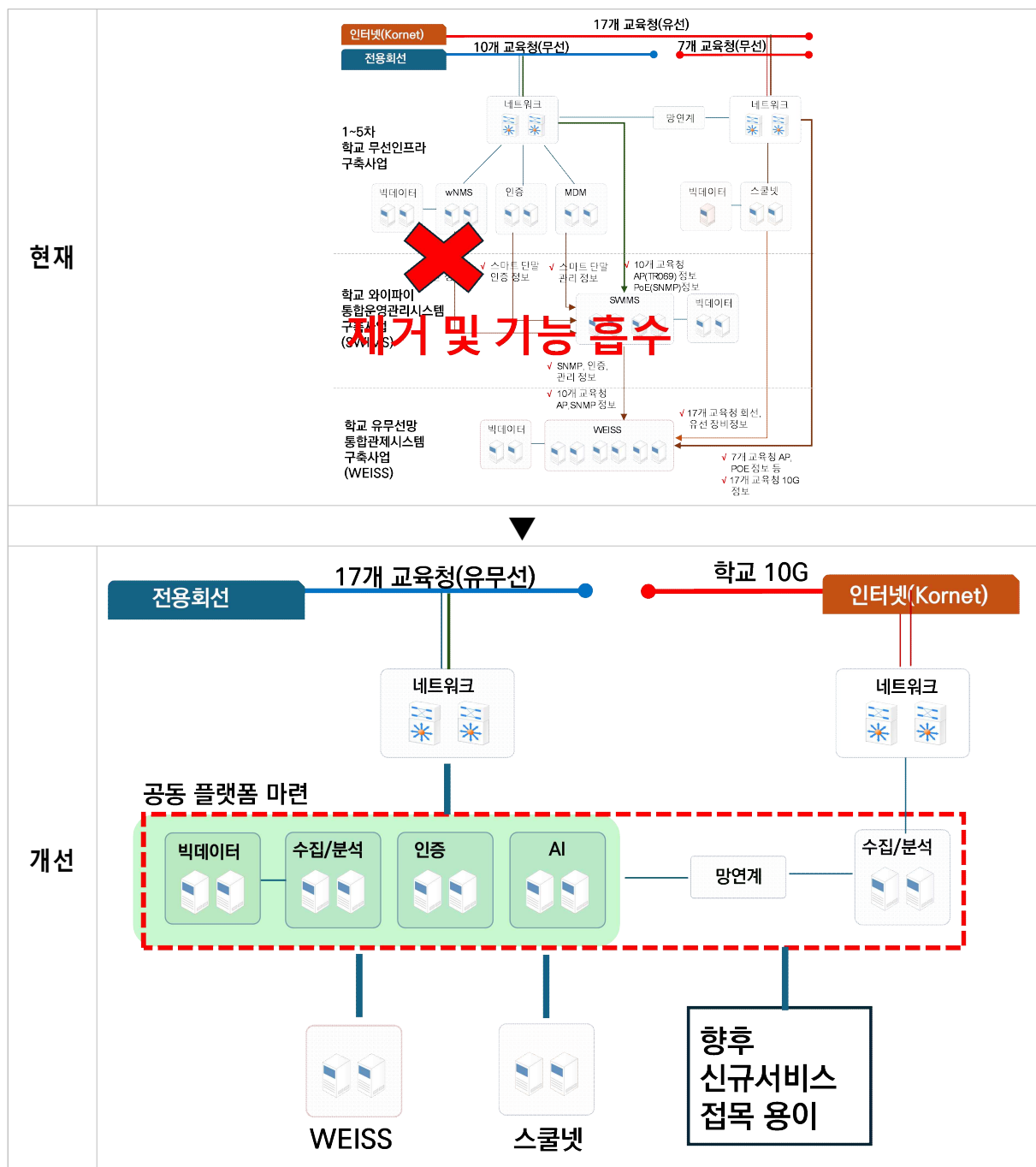
구분	확대 활용	내용
1	에너지 절감	■ 방과 후, 주말, 방학 등 AP 사용이 없는 시간대를 AI가 예측하여 PoE 전원 공급을 자동으로 차단하거나 절전 모드로 전환하여 전기료를 절감
2	자산탐지	■ 등록은 되어 있으나 실제로 사용되지 않는 장비나, 고장 방치된 장비를 식별하여 철거 및 재배치

4.3 공동 플랫폼 마련

□ 시스템구조 개선 및 의존성 탈피

- 기존 1~5차 사업 시스템 및 SWIMS를 경유하여 데이터를 수집하는 현재의 다단 구조를 탈피하고 학교 장비에서 WEISS로 데이터를 직접 전송하는 직접 수집 체계로 전환
- 기구축 노후화된 초기 시스템의 기능(단순 관제, 인증 연동 등)을 공통 플랫폼으로 이관하여 시스템 복잡도를 낮추고 빅데이터 분석 활용을 위한 정보데이터 축적기반 조성

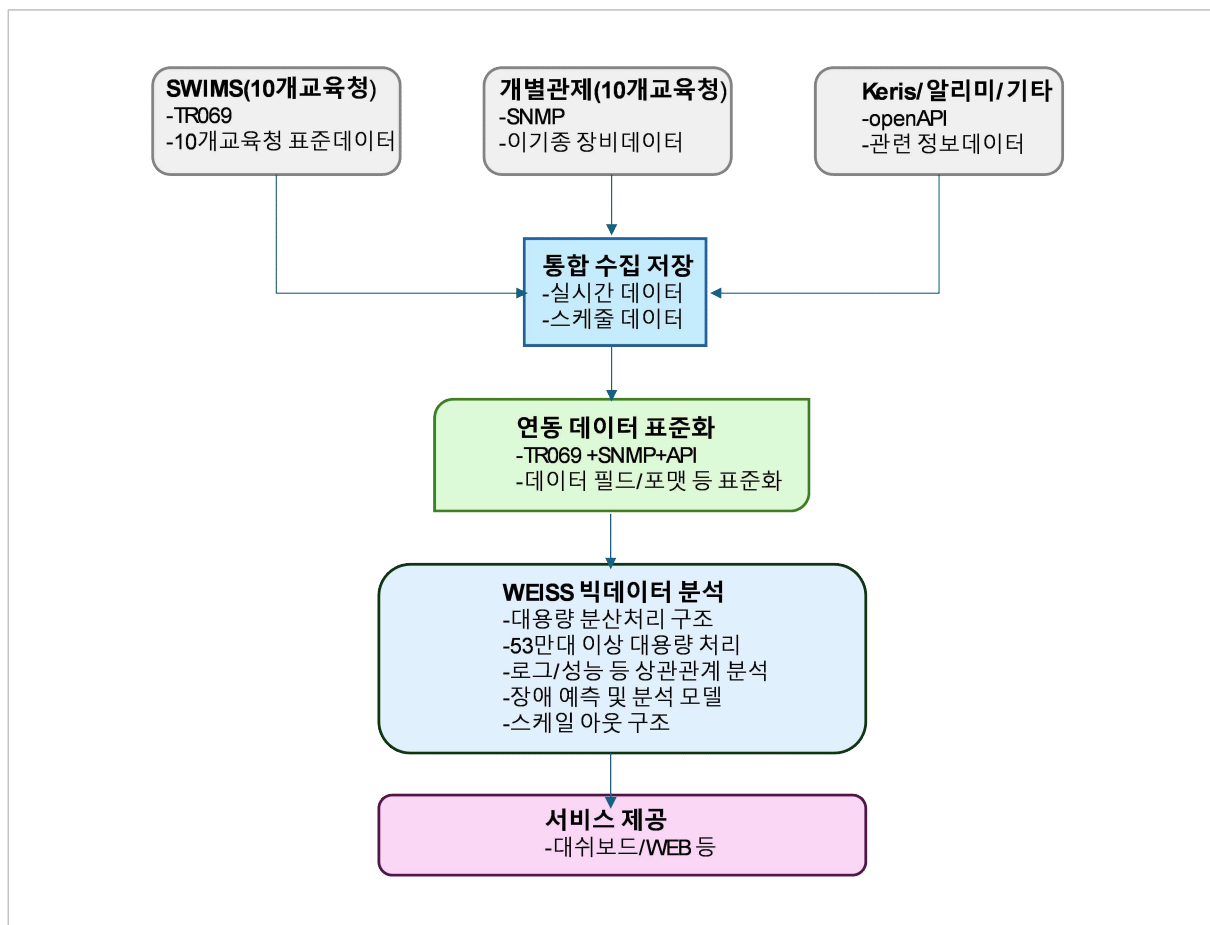
<구조 개선 전·후>



□ 공동 빅데이터 분석환경 마련

- 지속적 증가하는(현재 약53만대) 장비에서 발생하는 로그 및 성능 데이터를 실시간으로 처리할 수 있도록 3차 사업부터 도입된 빅데이터 분석 기술을 WEISS 환경에 맞춰 대용량 분산 처리 아키텍처로 고도화
- SWIMS(10개 교육청)와 개별 관제(7개 교육청)로 이원화된 데이터 수집방식 통합
 - TR-069 및 SNMP 데이터를 아우르는 표준 데이터 연동 규격(API) 수립 및 적용
- 교육청, 학교 연관시스템(KERIS, 학교알리미 등)과 API 연동을 통해 학교 변경 정보(신설/폐교/학교 자원 등)가 WEISS에 자동 반영되도록 개선
- 다양한 정보 데이터를 수집·저장하고 필요에 따라 가공·분석하여 시스템에서 요구하는 서비스를 쉽게 제공할 수 있는 빅데이터 기반 환경 구성

<빅데이터 환경 개념>



4.4 노후 시스템 대개체

□ 기 구축 장비

- 공공부문 정보시스템 내용연수(통상 서버 6년, 네트워크 7~9년)를 초과한 장비는 세부 재조사를 통해 폐기 및 대개체

<노후 장비>

구분	제조사	모델명	추정 생산년도	주요 용도	위치	내용연수 상태
서버	IBM	X3630 M4	2012~2014	인증서버 백업, 주/백업 DB백업, 인증로그 등	IDC	초과
	IBM	X3650 M4	2012~2014	주/백업 인증로그서버, 불용장비	IDC	초과
	Fujitsu	RX1330 M3	2017~2018	내/외부 중계서버	IDC	성능 부족
네트워 크	Alteon	4024	2008~2010	L4 스위치 #1, #2	IDC	초과
	Arista	7150S-52	2012~2014	백업 L2 #1, #2	IDC	초과
	Ubiquoss	E6300-24C	2011~2013	집선 L3, 스쿨넷 집선	IDC	초과
	Ubiquoss	E5020-24T	2011~2013	폐쇄망 백본/L3, TB센터/교육청 L3	IDC/광명	초과
	Ubiquoss	E5224C	2010~2014	폐쇄망 L2	IDC	초과
	Ubiquoss	E3010	2010~2014	APC L2, PoE 테스트	IDC/광명	초과
보안	SECUI	MF2 3100	2010~2012	서버팜 방화벽	IDC	초과/지원 종료
	SECUI	MF1 4100	2010~2012	서버팜 IPS	IDC	초과/지원 종료

□ 망연계 장비

- 내/외부 중계서버로 구축되어 있는 Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 장비는 소규모 네트워크에 이용하는 1U 장비로 코어 밀도, 메모리 속도 등에서 제한이 있어 10G 환경에서는 교체가 필요

모델	주요사양
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3	프로세서 (CPU):intel Xeon E3-1200 v6, Core i3, Pentium, Celeron 시리즈 메모리 : 최대 64GBDDR4 메모리 (2,400 MT/s, ECC 보호) 인터페이스 : LAN:기본 2 x 1Gbit/s 이더넷 포트

4.5 회선 통합 및 증속

- 장기적으로 인터넷망(VPN)과 전용회선으로 이원화된 구조를 단일 통합 전용망으로 통합하여 보안성과 운영관리의 효율성 확보
- 저속대역으로 데이터 누락이 발생하는 5Mbps 대역 교육청 회선을 최소 100Mbps~1Gbps 수준으로 증속하여 안정적인 데이터 수집 통로를 확보
- 10G 학교의 관제 트래픽과 품질 트래픽을 WEISS에서 통합 분석할 수 있도록 통신사 및 교육청 간 전용 연동 구간을 정의하고 트래픽 경로를 최적화

<회선연계 체계>

